

**TEKNOLOGI *DRONE AUTONOMUS* PENDETEKSI KEGIATAN
ILEGAL BERBASIS MULTI PARAMETER TERINTEGRASI
CHARGING STATION PV-PCM UNTUK MENDUKUNG
PENGAWASAN HUTAN KONSERVASI SECARA
BERKELANJUTAN**



Disusun Oleh:

Tim Burpunice

Anggota:

- 1. (Habib Mukhlis Triatmojo — NIM. 21120124130081)**
- 2. (Aqyal Ghana Zein — NIM. 21060124130088)**
- 3. (Muhammad Faris Revansyah — NIM. 21120124130103)**

Universitas Diponegoro

Semarang

2026

TEKNOLOGI *DRONE AUTONOMUS* PENDETEKSI KEGIATAN ILEGAL BERBASIS MULTI PARAMETER TERINTEGRASI *CHARGING STATION* PV-PCM UNTUK MENDUKUNG PENGAWASAN HUTAN KONSERVASI SECARA BERKELANJUTAN

Habib Triatmojo¹, Aqyal Zein², Muhammad Revansyah³

¹²³Universitas Diponegoro, Fakultas Teknik

Abstract

Kawasan hutan konservasi di Indonesia menghadapi ancaman serius berupa penebangan liar, perburuan, dan aktivitas ilegal lain yang memicu deforestasi serta kerusakan ekosistem, sementara pengawasan konvensional masih terkendala keterbatasan personel, infrastruktur, logistik, dan akses wilayah yang sulit dijangkau. Menjawab permasalahan tersebut, dikembangkan *ForGuard*, yaitu sistem pengawasan hutan berbasis *drone autonomus* yang terintegrasi dengan sensor multi parameter, meliputi visual, audio, dan residu kimia. Kamera dipadukan YOLOv8 digunakan untuk mendeteksi manusia dan senjata, mikrofon dengan *machine learning* untuk mendeteksi suara tembakan maupun gergaji, serta sensor *chemical sniffer* untuk mengenali indikasi residu bubuk mesiu. Teknologi pada *drone* di aspek pencitraan menggunakan metode *one-dimensional synthetic aperture* dan *autofocusing on selected areas* yang mampu mengurangi jumlah citra pemrosesan hingga sepersepuluh dibanding pendekatan dua dimensi dengan akurasi deteksi 92,8 persen. Pada perencanaan jalur, algoritma *three-dimensional jump point search*, *any-angle path planning*, *parent node transfer law*, dan *line of sight* mampu mengurangi belokan tidak efisien sebesar 51,6-93,2 persen serta memangkas jalur 4,8-8,1 persen. Tidak hanya itu, *drone* dapat mengisi energi melalui *charging station* secara otomatis yang memanfaatkan algoritma *maximum power point tracking perturb and observe* untuk menstabilkan keluaran daya, serta integrasi energi terbarukan PV-PCM dengan hasil mencapai 2.126,29 Watt atau 38,3 persen lebih tinggi dibanding panel fotovoltaik standar.

Kata Kunci : *charging station, drone autonomous, multi parameter, machine learning, pengawasan hutan*

Pengantar

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam melimpah, terutama kawasan hutan konservasi yang dilindungi pemerintah berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.11/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 sebagai Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Namun, keberadaan ekosistem berkelanjutan ini semakin terancam oleh aktivitas ilegal seperti penebangan liar, perdagangan, dan perburuan satwa. Aktivitas

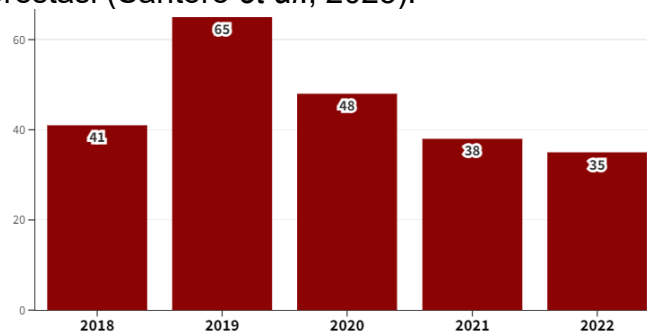
tersebut menjadi penyebab utama menurunnya populasi spesies endemik secara drastis, seperti perdagangan kuskus serta berbagai jenis burung kakaktua dan nuri di Kabupaten Manokwari, Papua Barat (Mansyur, 2024). Jika dibiarkan, degradasi ini tidak hanya merusak keseimbangan ekosistem, tetapi juga mempercepat kerusakan tanah dan memicu perubahan iklim global.



Gambar 1. Kehilangan Luas Hutan Primer di Indonesia

Sumber: (Globalforestwatch.org)

Dampak destruktif terhadap kelestarian flora diperkuat oleh kompilasi data historis Auriga Nusantara, *Global Forest Watch*, dan Kementerian LHK dari tahun 2001 hingga 2024 (AFP, 2025). Data tersebut memperlihatkan tren kehilangan hutan primer yang fluktuatif di berbagai region besar Indonesia, dengan lonjakan deforestasi paling masif mencapai puncaknya pada tahun 2016 dengan total luasan kehilangan melampaui 1.000.000 hektar. Secara geografis, wilayah Kalimantan dan Sumatra secara konsisten mendominasi akumulasi kehilangan hutan primer terbesar dalam dua dekade terakhir, disusul tren pembukaan lahan yang meluas di Papua dan Sulawesi. Pada tahun 2023 saja, deforestasi nasional melonjak hingga 257.384 hektar, di mana 12.612 hektar di antaranya merambah 142 kawasan konservasi krusial seperti Suaka Margasatwa Rawa Singkil yang kehilangan 1.324 hektar hutan sepanjang 2019–2023. Krisis kerusakan flora ini berkorelasi langsung dengan hambatan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Tujuan 13 terkait penanganan iklim serta Tujuan 15 yang menitikberatkan pada penghentian deforestasi (Santoro *et al.*, 2023).



Gambar 2. Total Kasus Perburuan dan Perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar di Indonesia

Sumber: (Goodstats.id)

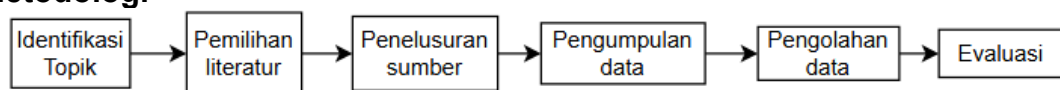
Selain mengancam kelestarian vegetasi, aktivitas perburuan liar dan perdagangan satwa ilegal menjadi faktor utama yang merusak eksistensi fauna endemik di dalam hutan konservasi Indonesia. Penelitian menunjukkan aktivitas ini memicu penurunan populasi spesies secara drastis, seperti yang terjadi pada perdagangan kuskus serta berbagai jenis burung kakaktua dan nuri di Kabupaten Manokwari, Papua Barat (Mansyur, 2024). Berdasarkan rilis data kompilasi pada gambar 2. dari Goodstats.id, grafik total kasus perburuan dan perdagangan tumbuhan serta satwa liar di Indonesia menunjukkan angka yang terus bergejolak dalam rentang 2018 hingga 2022. Kasus tindak kejahatan ini tercatat sebanyak 41 kasus pada 2018, lalu mengalami lonjakan eskalasi tajam hingga mencapai puncaknya sebanyak 65 kasus pada tahun 2019. Meskipun grafik memperlihatkan tren penurunan bertahap pada tahun-tahun berikutnya, yaitu 48 kasus (2020), 38 kasus (2021), dan 35 kasus (2022), tingginya angka penindakan ini merefleksikan bahwa eksploitasi satwa di lapangan masih menjadi ancaman laten yang masif. Kerusakan fauna yang terus terjadi ini secara langsung mencederai target SDGs Tujuan 15, khususnya dalam melindungi keanekaragaman hayati dari kepunahan akibat eksploitasi ilegal di habitat aslinya.

Untuk menanggapi ancaman terhadap flora dan fauna tersebut, berbagai otoritas kehutanan telah menerapkan sejumlah metode pengawasan, terutama patroli darat secara rutin. Sayangnya, efektivitas patroli manual ini sangat rendah akibat keterbatasan personel, kendala logistik, dan ekstremnya aksesibilitas medan hutan tropis yang sering kali tidak dapat ditembus (Syafaat *et al.*, 2026). Di samping patroli darat, pemanfaatan menara pengawas statis (*watchtower*) di zona rawan juga kerap digunakan, namun jangkauan pandangannya sangat terbatas oleh radius spasial yang sempit dan lebatnya vegetasi kanopi. Opsi pemantauan jarak jauh berbasis satelit komersial juga diimplementasikan; meskipun mampu mencakup area makro, metode satelit memiliki kelemahan fatal berupa latensi pembaruan data yang lambat (tidak *real-time*) serta ketergantungan yang tinggi pada kebersihan cuaca, di mana tutupan awan tebal khas iklim tropis sering kali mengorbankan kualitas citra. Celah-celah kelemahan inilah yang terus dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan, sebab rekam jejak keberhasilan pemantauan di lapangan sangat bergantung pada distribusi personel yang merata, kapasitas infrastruktur pertahanan, dan pemanfaatan sistem teknologi informasi yang responsif (Makruf *et al.*, 2023).

Guna mengatasi kendala struktural dari metode konvensional tersebut, dibutuhkan sebuah lompatan teknologi pemantauan yang adaptif dan tidak terbatas oleh batas fisik maupun kendala cuaca di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memformulasikan potensi teknologi *Unmanned Autonomous Vehicles* (UAVs) atau *drone* sebagai solusi alternatif pemantauan hutan yang fleksibel karena mampu mencakup area luas dari jarak jauh tanpa membahayakan personel (Emimi *et al.*, 2023). Secara spesifik, penelitian ini diarahkan untuk menjelaskan kendala komprehensif pengawasan kawasan

konservasi akibat aktivitas ilegal, sekaligus mengkaji ambang keterbatasan metode manual guna memetakan celah inefisiensi di lapangan. Melalui pemahaman mendalam tersebut, tujuan akhir dari penelitian ini adalah merancang dan menjelaskan integrasi sistem *drone* otonom (*autonomous*) yang dibekali multi-parameter cerdas seperti kamera *object detection*, sensor suhu, perekam suara, hingga *chemical sniffer* sebagai instrumen pelacak dini yang efektif, responsif, dan andal untuk melindungi wilayah kritis di kawasan konservasi secara berkelanjutan.

Metodologi

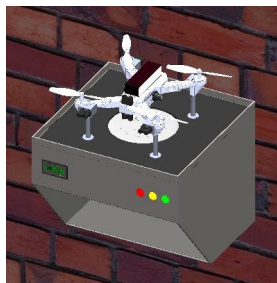


Gambar 3. Alur Tahapan Teknik Pengambilan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji hubungan antara teknologi UAV dalam pengawasan konservasi hutan dengan efektivitas deteksi dini aktivitas ilegal seperti perambahan dan penebangan liar, dengan data numerik dikumpulkan melalui studi literatur yang mencakup tahapan identifikasi topik, penetapan kriteria pemilihan sumber, penelusuran jurnal ilmiah dan publikasi *peer-reviewed*, evaluasi kritis terhadap informasi dan metodologi literatur, penyusunan sintesis temuan, hingga pengorganisasian dan analisis data berdasarkan tema untuk menarik kesimpulan, sebelum dilanjutkan ke tahap perumusan hipotesis atau pengembangan model teoritis.

Hasil dan Pembahasan

3.1 Gambaran Umum



Gambar 4. Desain 3D konseptual *ForGuard*

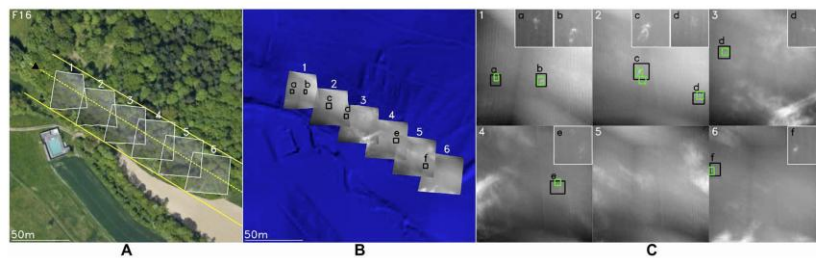
Drone otonom pemantau aktivitas ilegal hutan (perburuan dan penebangan liar) yang dikembangkan dalam penelitian ini terintegrasi dengan *automatic charging station* dan mengandalkan tiga parameter deteksi utama: *computer vision* untuk pengenalan objek visual, audio berbasis *machine learning* untuk klasifikasi suara gergaji maupun tembakan, serta *chemical sniffer* untuk mendeteksi residu karbon monoksida hasil tembakan senjata api,

dengan seluruh data sensor, status baterai, dan lokasi dikirimkan secara *real-time* ke aplikasi pengawas hutan.

3.2 Performa Drone Autonomus dalam Pengawasan Hutan

Performa sistem *ForGuard* dalam pengawasan kawasan hutan dapat diukur dari kemampuan *drone* mencakup luas area tertentu dalam satu siklus baterai. Berdasarkan spesifikasi baterai, *drone* memiliki batasan waktu terbang (T_{flight}) sekitar 20-40 menit (Mohsan *et al.*, 2022). Untuk memaksimalkan pengawasan, diperlukan pengoptimalan mulai dari pembagian area, efisiensi pemindaian, optimasi rute, hingga validasi dan *resampling*.

3.2.1 Pemetaan Coverage Area dan Efisiensi Pencitraan



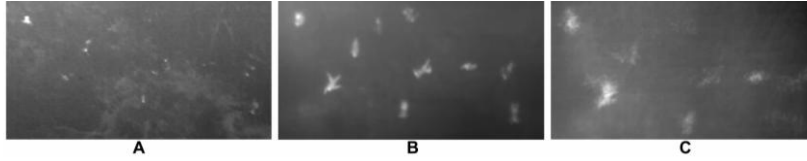
Gambar 5. Pemetaan Coverage

- (a) Gambar dari Satelit; (b) DEM (*Digital Elevation Model*) dari Situs Uji Coba; (c) Gambar Integral dan *Close Up* Lokasi Keberadaan Orang Sebenarnya (Kotak Hitam) dan Klasifikasi Hasil Lokasi Orang Terdeteksi (Kotak Hijau)

Sumber: (Schedl *et al.*, 2021)

Pemetaan area jangkauan yang optimal dilakukan dengan membagi wilayah hutan ke dalam zona petak berukuran 30x30 meter. Ukuran ini setara dengan *field of view* kamera termal saat drone mengudara di ketinggian ~35 meter, sehingga memudahkan algoritma memproses zona secara bertahap (Schedl *et al.*, 2021). Umumnya, kamera *drone* dibatasi oleh *physical aperture limitation*, sehingga berukuran kecil, memiliki aperture sempit, dan *depth of field* yang besar. Kondisi ini membuat vegetasi hutan terekam sangat tajam dan menutupi target di bawahnya. Untuk mengatasi kendala fisik ini, digunakan konsep *Synthetic Aperture* (SA) yang menyimulasikan lensa *aperture* lebar secara komputasi melalui gabungan sinyal dari banyak gambar saat drone bergerak (Schedl *et al.*, 2021).

Metode SA klasik menggunakan pendekatan pemindaian 2D, di mana drone bergerak mengitari grid 30x30 meter untuk mengambil 300 gambar dengan sampling density 1x3 meter demi menghapus oklusi (penghalang). Sebagai alternatif yang lebih efisien, pendekatan baru menggunakan metode pemindaian 1D, di mana drone hanya bergerak lurus sepanjang 30 meter dan mengambil 30 gambar dengan *sampling density* 1 *sample* per meter (Schedl *et al.*, 2021). Metode 1D ini memangkas kompleksitas waktu pemrosesan hingga 1/10 dari metode 2D, namun tetap mempertahankan akurasi presisi deteksi tinggi di angka 92-93%.

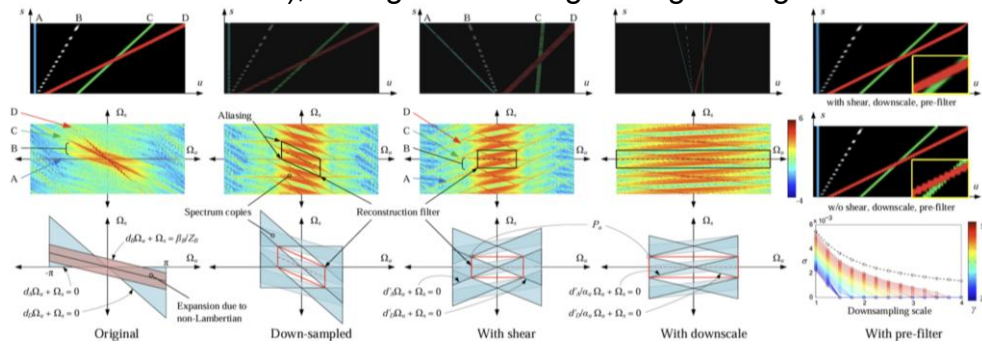


Gambar 6. Perbandingan Gambar Termal

(a) Oklusi; (b) Hasil Gambar Integral 2D SA; (c) Hasil 1D SA + GPS/IMU Berdasarkan Estimasi Pose

Sumber: (Schedl *et al.*, 2021)

Kumpulan gambar dari metode 1D SA kemudian diolah menggunakan teknik *Airborne Optical Sectioning* (AOS) berbasis teori *unstructured light-field* untuk memvisualisasikan objek yang terhalang vegetasi (Schedl *et al.*, 2021). Setiap piksel dari 30 gambar tersebut direpresentasikan sebagai sinar cahaya 4D yang arahnya ditentukan berdasarkan pose *drone* dan parameter lensa. Akibat pergerakan ireguler *drone* dan efek *non-Lambertian* (pantulan cahaya tak beraturan dari hutan), data gambar mengalami guncangan dan distorsi.



Gambar 7. Analisis Fourier dari Operasi *Downsampling*, *Shearing*, *Downscale*, dan *Prefiltering*

Sumber: (Wu *et al.*, 2021)

Sinyal spektrum Fourier dari *unstructured light-field* akibat pergerakan *irregular drone* dan efek *non-Lambertian* (pantulan cahaya tak beraturan dari hutan) dimodelkan oleh Wu *et al.* (2021) dengan persamaan berikut:

$$d\Omega_u + \Omega_s = \pm \frac{\beta}{Z}$$

Karena gambar yang ditangkap *drone* mengalami distorsi akibat ketinggian dan kecepatan, *unprocessed* data ini harus “diratakan” dulu secara matematis sebelum diproses dengan AOS. Dari studi oleh Wu *et al.* (2021), untuk mempersiapkan data di tahap pra-pemrosesan AOS diperkenalkan Operasi *Shearing* dengan persamaan sebagai berikut:

$$f_h(E(u, s); \alpha_h) = E(u + s \cdot \alpha_h, s)$$

Dengan fungsi *shearing* ini (f_h) akan menggeser matriks piksel pada gambar $E(u, s)$ berdasarkan nilai parameter geser α_h untuk menggeser distribusi disparitas matematis agar lebih terpusat pada angka nol. Namun, perlu dicatat bahwa *shearing* tidak memperkecil rentang dari disparitas itu

sendiri, melainkan hanya menggeser nilai rata-rata tanpa mengubah besar rentang disparitas. Oleh karena itu, Wu *et al.* (2021), menerapkan sistem *downscaling* dengan menurunkan skala gambar sebesar faktor α_u sehingga spektrum awal yang melebar secara matematis akan dipaksa menyusut mendekati Ω_u . Sehingga, persamaan Fourier sebelumnya berubah menjadi:

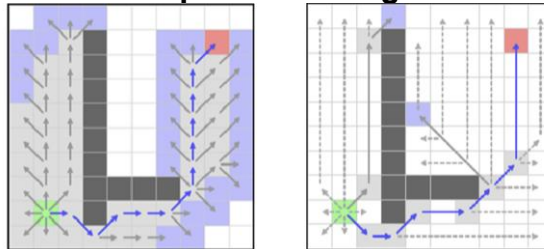
$$\frac{d'}{\alpha_u} \Omega_u + \Omega_s = \pm \frac{\beta}{Z}$$

Meskipun *downscaling* sudah mengecilkan spektrum, efek non-Lambertian masih menyisakan sedikit spektrum frekuensi tinggi liar (Wu *et al.*, 2021). Oleh karena itu, langkah terakhir sebelum gambar diproyeksikan ke medan AOS adalah dengan memangkas sisa *noise* tersebut menggunakan *Prefiltering* yang bekerja dengan menggunakan *low-pass* filter yang berdasarkan fungsi Gaussian pad domain spasial. Dalam lingkup Fourier, fungsi filter ini dirumuskan sebagai berikut:

$$F_k(\Omega_u; \sigma) = e^{-\frac{\Omega_u^2}{2\pi^2\sigma^2}}$$

Jika diperhatikan secara seksama, karena sebelumnya domain spasial telah di-*downscale*, parameter bentuk filter (σ) yang dibutuhkan menjadi jauh lebih kecil, sehingga meningkatkan efisiensi komputasi *real-time* saat melakukan pengawasan di atas hutan. Setelah ketiga proses *anti-aliasing* (*shearing*, *downscaling*, *prefiltering*) memperbaiki *unstructured light-field*, barulah kemudian sinar-sinar vektor 4D tersebut bebas gangguan untuk diproyeksikan ke atas DEM (*Digital Elevation Model*) hutan, menciptakan visibilitas objek yang jelas dan tajam.

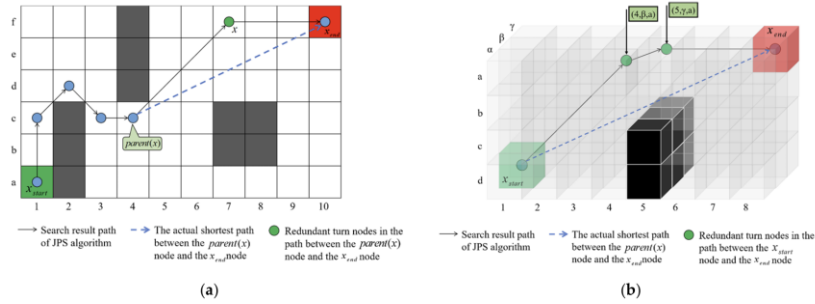
3.2.2 Optimasi Jalur dan Kecepatan Terbang



Gambar 8. Perbandingan Algoritma A* dengan Algoritma JPS dalam Penentuan Jalur 2D

Sumber: (Luo *et al.*, 2022)

Setelah pemetaan area dilakukan, tantangan berikutnya adalah perencanaan jalur penerbangan *drone* yang efisien. Umumnya, algoritma *Jump Point Search* (JPS) 3D diimplementasikan untuk mencari jalur bebas tabrakan dalam model grid diskrit dengan *nodes* minimal. Namun, rute hasil JPS 3D kerap terbatas oleh pencarian grid yang kaku dan mengabaikan berbagai sudut arah. Akibatnya, jalur yang terbentuk cenderung memiliki banyak belokan tidak perlu dan bukan merupakan rute terpendek di dunia nyata (Luo *et al.*, 2022).



Gambar 9. Perbandingan Rute Tercepat

(a) Algoritma JPS 2D dengan Rute Tercepat Aktual; **(b)** Algoritma JPS 3D dengan Rute Tercepat Aktual

Sumber: (Luo *et al.*, 2022)

Untuk mengatasi batasan tersebut, optimasi dilakukan melalui metode *any-angle path planning* menggunakan prinsip *Parent Node Transfer Law* (Luo *et al.*, 2022). Aturan ini mengevaluasi visibilitas langsung atau *Line of Sight* (LOS) antar-*nodes*. Jika aksesibilitas LOS ditemukan antara sebuah *node* dengan *parent node* jauh di belakangnya, maka seluruh *node* penghubung yang berbelok tidak efisien akan dieliminasi. Metode ini terbukti mampu memangkas total panjang rute dan meminimalisir sudut belokan secara signifikan.

Meski demikian, optimasi jarak saja belum cukup untuk operasional drone di lingkungan hutan yang dinamis. Perencanaan trajektori harus mempertimbangkan kinematika fisik drone, seperti batas perubahan kecepatan tinggi dan manuver belokan mendadak demi menjaga keseimbangan. Oleh sebab itu, rute yang telah dipendekkan wajib dihaluskan (*trajectory smoothing*). Untuk menyederhanakan komputasi, keadaan ruang 12 dimensi drone direpresentasikan ke dalam ruang *flat-output* 4 dimensi yang hanya menaungi koordinat posisi x, y, z , dan sudut yaw (Mellinger *et al.*, 2011, dalam Luo *et al.*, 2022).

$$\sigma = [x, y, z, \psi]$$

Untuk mewujudkan pengudaraan yang lancar, digunakanlah metode interpolasi polinomial orde tujuh berbasis *minimum snap* (Luo *et al.*, 2022). Sistem komputasi pada *drone* akan mewakili lintasan penerbangan sebagai fungsi matematika terhadap waktu, yang nantinya akan menghitung kecepatan (*velocity*), percepatan (*acceleration*), sentakan (*jerk*), hingga hentakan (*snap*) melalui operasi turunan berantai. Kemudian, posisi ($P = f(t)$), kecepatan ($v = f'(t)$), percepatan ($a = f''(t)$), fungsi jerk ($jerk = f^{(3)}(t)$), dan fungsi *snap* ($snap = f^{(4)}(t)$) dari *nodes* pada jalur diproses dengan batas-batas persamaan di *quadratic programming*. Sehingga didapatkan himpunan *smooth-trajectory* (s.t.) *nodes* yang didapatkan dengan menyelesaikan interval ekspansi dari setiap *node* dengan *inequality constraint*, seperti yang ditunjukkan sebagai berikut:

$$s. t. \begin{cases} f_1(T_0) = P \\ f_n(T_n) = P_{n+1} \\ f_i^{(k)}(T_i) - f_{i+1}^{(k)}(T_i) = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n-1; k = 1, 2, 3, 4) \\ P_i - r \leq f_i(T_i - 1) \leq P_i + r \quad (i = 2, 3, \dots, n) \end{cases}$$

Setelah perhitungan matematis tersebut, *drone* dijamin akan memiliki peralihan pergerakan *velocity* dan *acceleration* yang sepenuhnya kontinu dan mulus pada setiap titik *waypoint* yang ditentukan. Hal ini mencegah *drone* untuk mengubah kecepatan secara mendadak, mengurangi konsumsi energi, dan mengoptimalkan waktu tempuh pengawasan.

3.3 Kinerja Computer Vision dalam Parameter Visual

3.3.1 Karakteristik Kamera dan Teknologi



Gambar 10. Cara kerja kamera *Infrared Cut Filter Removable*

Sumber: (Aver, 2026)

ForGuard menggunakan kamera berteknologi *Infrared Cut Filter Removable* (ICR) untuk mendukung pemantauan 24 jam di berbagai kondisi pencahayaan. Komponen ICR berfungsi memfilter cahaya inframerah secara adaptif berdasarkan tingkat pencahayaan sekitar demi mengoptimalkan deteksi objek (Sun *et al.*, 2021). Pada siang hari, filter akan memblokir cahaya inframerah untuk menghasilkan citra dengan warna natural dan tajam. Sebaliknya, pada malam hari atau kondisi *low-light*, filter dilepas agar sensor dapat menangkap pantulan cahaya inframerah dari objek sekitar (Kwon & Lee, 2021). Kemampuan adaptasi ini menjamin akurasi deteksi visual *ForGuard* di kawasan hutan konservasi yang memiliki variasi intensitas cahaya ekstrem.



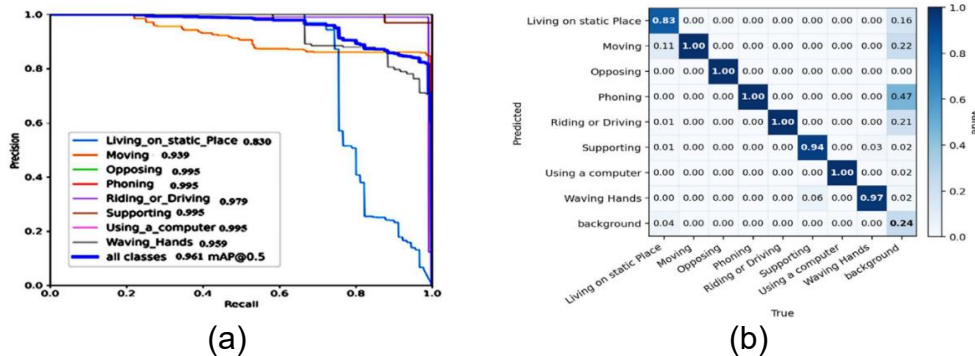
Gambar 11. Contoh hasil deteksi *computer vision* dengan model YOLOv8

Sumber: (Maligireddy *et al.*, 2025)

Untuk memproses data visual tersebut, *ForGuard* mengintegrasikan teknologi *computer vision* berbasis model YOLOv8 (*You Only Look Once* versi 8) guna melakukan analisis citra secara *real-time*. Model arsitektur mutakhir ini unggul dalam kecepatan pemrosesan *end-to-end* satu langkah serta efisiensi komputasi yang tinggi jika dibandingkan dengan generasi pendahulunya (Hussain, 2023). Integrasi YOLOv8 pada *ForGuard* memungkinkan deteksi

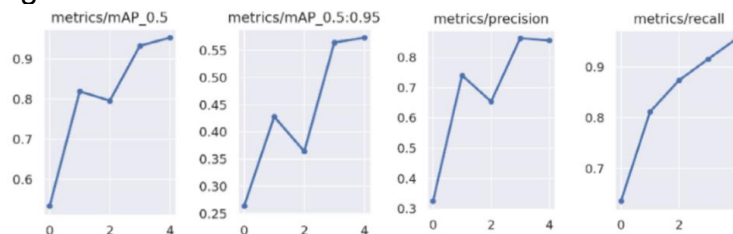
objek kritis, seperti manusia, kendaraan, atau senjata api, secara instan dengan tingkat presisi tinggi (Reis *et al.*, 2023). Kecepatan pemrosesan ini krusial untuk memberikan respons dini yang efisien terhadap aktivitas ilegal seperti pembalakan liar dan perburuan satwa di dalam hutan.

3.3.2 Deteksi Manusia



(a) Grafik *precision–recall* curve; (b) *confusion matrix*
Gambar 12. Performa model YOLOv8l
 Sumber: (Adege *et al.*, 2025)

Model YOLOv8l yang diintegrasikan dalam *ForGuard* menunjukkan performa superior dalam mendeteksi manusia di berbagai kondisi pencahayaan. Model ini berhasil mencatatkan nilai *mean Average Precision* (mAP) mencapai 96.1%, yang mengindikasikan akurasi tinggi dalam mengenali dinamika aktivitas manusia seperti berjalan, berdiri, dan menggunakan perangkat di area hutan (Adege *et al.*, 2025). Berdasarkan analisis *confusion matrix*, model ini mampu mengklasifikasikan variasi pergerakan tersebut dengan tingkat kesalahan yang sangat rendah. Kendati terdapat tantangan minor dalam membedakan objek latar belakang pada aktivitas yang bersifat statis atau ketika target terhalang oleh vegetasi, *ForGuard* tetap memberikan hasil deteksi yang stabil dan akurat pada kondisi lapangan yang ekstrem.



Gambar 13. *Training gain* dari model YOLOv8l
 Sumber: (Adege *et al.*, 2025)

Efektivitas deteksi ini didukung oleh tren *training gain* model YOLOv8l yang menunjukkan peningkatan kinerja secara konsisten seiring proses pelatihan (Adege *et al.*, 2025). Lonjakan signifikan pada metrik *precision*, *recall*, dan mAP menandakan bahwa sistem *ForGuard* menjadi semakin

adaptif dalam mengidentifikasi objek manusia seiring bertambahnya volume data yang diproses. Peningkatan performa ini merefleksikan kesiapan model untuk mengatasi variabel lingkungan yang luas dan dinamis, menjadikannya sangat andal untuk kebutuhan pengawasan kawasan konservasi hutan secara berkelanjutan.

3.3.3 Deteksi Senjata

ForGuard memanfaatkan parameter visual untuk mengenali indikasi objek berbahaya yang berkaitan dengan aktivitas ilegal salah satunya yaitu senjata. Untuk memastikan pendekatan ini layak dipakai di lapangan, performa model YOLOv8 dievaluasi dengan metrik umum seperti *precision*, *recall*, *F1-score*, dan *mAP* pada beberapa ambang *IoU* agar terlihat seberapa stabil deteksi ketika syarat ketepatan lokasi *bounding box* dibuat lebih longgar atau lebih ketat

Table 1. Performa metrik dari model YOLOv8 (Thakur *et al.*, 2024)

<i>IoU Threshold</i>	<i>Precision</i>	<i>Recall</i>	<i>F1-Score</i>	<i>mAP</i>
0,50	0,85	0,80	0,82	0,78
0,55	0,83	0,78	0,80	0,76
0,60	0,80	0,75	0,77	0,74
0,65	0,78	0,72	0,75	0,71
0,70	0,75	0,70	0,72	0,68

Hasil evaluasi menunjukkan pola umum bahwa saat ambang *IoU* semakin tinggi, nilai metrik cenderung menurun. Ini berarti model akan lebih sulit mempertahankan deteksi ketika dituntut untuk menempatkan *bounding box* semakin presisi. Dalam konteks *ForGuard*, kondisi seperti jarak kamera yang jauh, sudut pandang berubah, atau objek tertutup sebagian dapat membuat ketepatan lokasi *bounding box* menurun, sehingga pemilihan ambang *IoU* yang realistis menjadi penting agar sistem tetap peka namun tidak mudah gagal mendeteksi

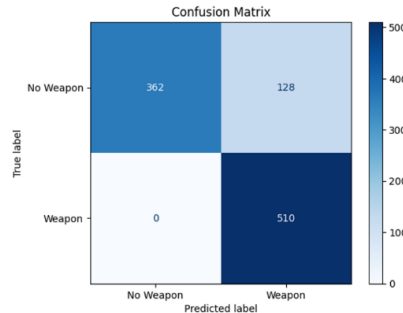


Gambar 14. Training and validation loss over epochs

Sumber: (Thakur *et al.*, 2024)

Selama proses pelatihan, tren penurunan nilai loss pada data latih dan data validasi menunjukkan bahwa model semakin memahami pola visual target dan proses belajar berjalan dengan baik. Walaupun demikian, perbedaan nilai loss latih dan validasi mengingatkan bahwa generalisasi tetap harus dijaga supaya model tidak hanya bagus pada data latihan saja. Karena *ForGuard*

akan bekerja pada kondisi hutan yang sangat bervariasi, strategi seperti memperkaya variasi data, pengaturan *early stopping*, dan penyesuaian *confidence threshold* diperlukan agar deteksi tetap stabil saat kondisi cahaya, jarak, dan latar berubah



Gambar 15. *Confusion matrix* deteksi senjata

Sumber: (Thakur et al., 2024)

Confusion matrix memperlihatkan bahwa model sudah mampu membedakan kondisi ada senjata dan tidak ada senjata dengan cukup baik, namun masih ada kesalahan prediksi yang dapat memunculkan alarm palsu. Pada *ForGuard*, alarm palsu perlu ditekan karena dapat memicu respons yang tidak perlu dan mengganggu efektivitas patroli. Karena itu, *ForGuard* sebaiknya tidak hanya bergantung pada satu keputusan visual, tetapi menguatkannya dengan pengaturan ambang keputusan dan dukungan parameter lain dalam sistem agar peringatan yang dikirim lebih dapat dipercaya.

- Akurasi:

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} = \frac{362 + 510}{362 + 510 + 128 + 0} \approx 0.927$$

- Presisi:

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} = \frac{362}{362 + 128} \approx 0.739$$

- Recall:

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{362}{362 + 0} = 1.0$$

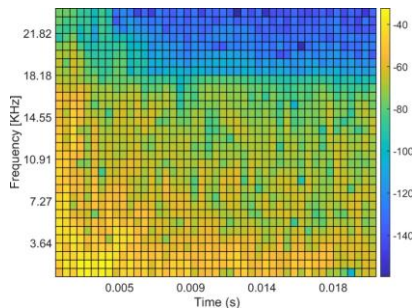
- F1-Score:

$$F1-Score = \frac{2 \times (Precision \times Recall)}{Precision + Recall} = \frac{2 \times (0.739 \times 1.0)}{0.739 + 1.0} \approx 0.857$$

Perhitungan metrik evaluasi menunjukkan gambaran ringkas tentang kualitas deteksi, terutama untuk melihat keseimbangan antara kemampuan menemukan target dan risiko salah deteksi. Pada implementasi *ForGuard*, metrik ini dapat dijadikan dasar untuk menetapkan konfigurasi operasional yang paling aman, misalnya memilih ambang confidence yang menekan alarm palsu tanpa membuat sistem menjadi terlalu tidak peka, sehingga keluaran deteksi senjata dapat lebih siap digunakan sebagai bahan peringatan dini.

3.4 Kinerja *Machine Learning* dalam Parameter Suara

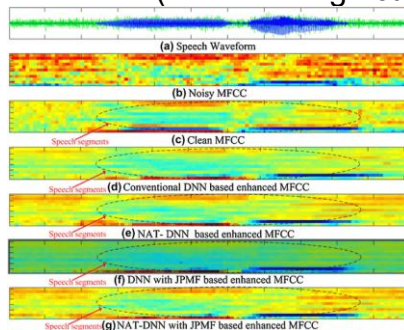
Deteksi suara pada sistem *FORGUARD* dirancang sebagai *acoustic early warning system* berbasis mikrofon terintegrasi pada drone untuk mengklasifikasikan kejadian akustik secara *real-time*. Parameter akustik ini krusial untuk memicu peringatan awal ketika parameter visual terhambat oleh vegetasi lebat, pencahayaan tidak stabil, dan jarak pandang hutan yang terbatas (Raponi *et al.*, 2022). Secara teknis, sinyal tembakan memiliki karakteristik impulsif berenergi tinggi dalam durasi singkat yang dihasilkan oleh *muzzle blast* dan *shock wave*. Pola gelombang unik ini memungkinkan sistem *machine learning* mengenali suara tembakan secara akurat (Zhang *et al.*, 2025). Untuk mempermudah analisis model, sinyal audio dikonversi ke dalam bentuk *time-frequency representation* seperti spektrogram agar pola impulsif terlihat lebih jelas.



Gambar 16. Spektrogram suara tembakan

Sumber: (Raponi *et al.*, 2022)

Dalam sistem *FORGUARD*, analisis sinyal tersebut memanfaatkan teknik ekstraksi fitur *Mel-Frequency Cepstral Coefficients* (MFCC). Metode ini mengubah sinyal audio menjadi representasi yang menyerupai persepsi frekuensi pendengaran manusia, sehingga mampu mengekstraksi karakteristik penting suara dengan lebih efisien (Baliram Singh *et al.*, 2021).



Gambar 17. Proses ekstraksi menggunakan Mel-Spectrogram dan MFCC

Sumber: (Baliram Singh *et al.*, 2021)

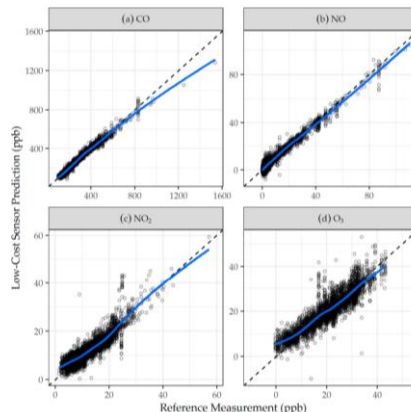
Fitur MFCC sangat efektif dalam klasifikasi akustik karena mampu mereduksi dimensi data sekaligus mempertahankan informasi spektral penting. Implementasi MFCC terbukti meningkatkan performa model klasifikasi

dalam membedakan suara tembakan asli dengan suara impulsif lain seperti petasan atau ledakan plastik (Baliram Singh *et al.*, 2021)

3.5 Kinerja Chemical Sniffer dalam Parameter Kimia Residu Senjata

Penelitian ini menggunakan modul sensor CO elektrokimia berbasis prinsip tiga elektroda dengan rentang deteksi 0–1000 ppm, resolusi minimum 0,1 ppm, tingkat galat maksimum $\pm 5\%$ FS, waktu respons $T_{90} \leq 60$ detik, konsumsi arus ≤ 10 mA. Spesifikasi elektrokimia ini jauh lebih representatif untuk mendeteksi anomali konsentrasi CO secara *real-time* dibandingkan sensor gas resistif konvensional (seperti seri MQ) yang rentan terdistorsi oleh perubahan suhu dan kelembapan hutan.

Pada sistem *ForGuard*, sensor ini berfungsi sebagai lapisan pendeteksi kimia pendukung untuk membaca jejak gas hasil pembakaran di sekitar area patroli. Ketika drone menangkap pola suara impulsif letusan senjata dan sistem *computer vision* mengidentifikasi objek mencurigakan, pembacaan peningkatan konsentrasi CO oleh *chemical sniffer* ini akan memperkuat validitas dugaan aktivitas ilegal. Pendekatan *multi-parameter sensing* ini memastikan parameter kimia tidak berdiri sendiri, melainkan berfungsi meningkatkan reliabilitas keputusan sistem secara keseluruhan (Charles *et al.*, 2023).



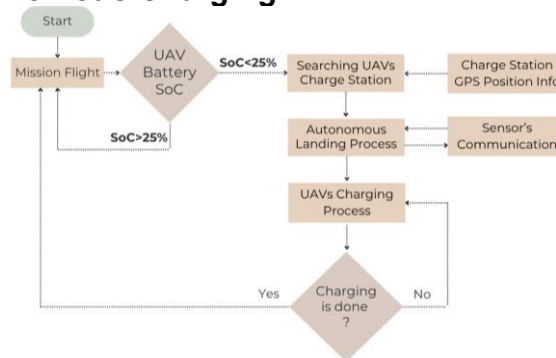
Gambar 18. Data Kepekaan Sensor Terhadap Beberapa Jenis Gas
Sumber: (Zuidema *et al.*, 2021)

Pemanfaatan sensor CO elektrokimia ini memang memiliki keterbatasan, seperti waktu respons $T_{90} (\leq 60$ detik) yang lebih sesuai untuk metode terbang *hovering* investigatif daripada lintasan cepat, serta adanya pengaruh turbulensi udara akibat baling-baling drone. Namun, karena diposisikan sebagai indikator probabilistik pendukung, sensor ini tetap optimal dalam memperkuat sistem deteksi *ForGuard*. Seluruh data pembacaan CO dikombinasikan dengan visualisasi audio-visual serta dikirim secara *real-time* bersama koordinat lokasi ke aplikasi pengawas hutan, menciptakan sistem pemantauan kawasan konservasi yang adaptif dan andal.

3.6 Performa *Charging Station*

Keterbatasan kapasitas baterai menjadi tantangan utama *drone* otonom karena membatasi durasi terbang dan jangkauan pengawasan hutan. Sebagai solusi, integrasi sistem pengisian daya (*charging station*) otomatis berbasis energi terbarukan di tengah hutan memungkinkan *drone* beroperasi dalam jangka panjang dengan intervensi operator yang minimal (Šćuric, 2025). Efektivitas dan performa dari stasiun pengisian daya mandiri ini sangat bergantung pada keandalan fitur *smart charge control* serta desain struktural *charging pad* yang adaptif terhadap posisi pendaratan *drone*.

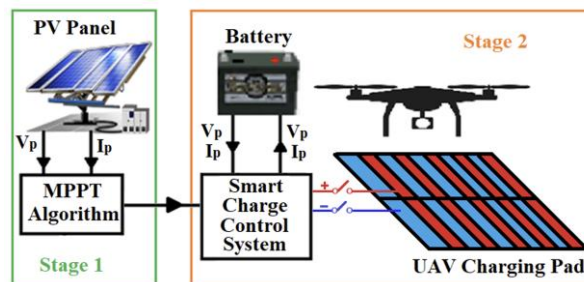
3.6.1 Sistem *Autonomous Charging*



Gambar 19. Flowchart Proses Pengisian Daya UAV

Sumber: (Üçgün *et al.*, 2025)

Sistem pengisian daya otomatis mengintegrasikan komputasi untuk mengatur aliran daya dari panel fotovoltaik (PV) sebagai sumber energi mandiri di area terpencil (ElSayed *et al.*, 2022; Üçgün *et al.*, 2025). Proses otonom dimulai ketika *State of Charge* (SoC) baterai drone berada di bawah ambang batas minimum saat misi berlangsung. Sistem secara otomatis akan menangguhkan misi sementara dan mengarahkan drone menuju *charging station* terdekat memanfaatkan navigasi GPS.

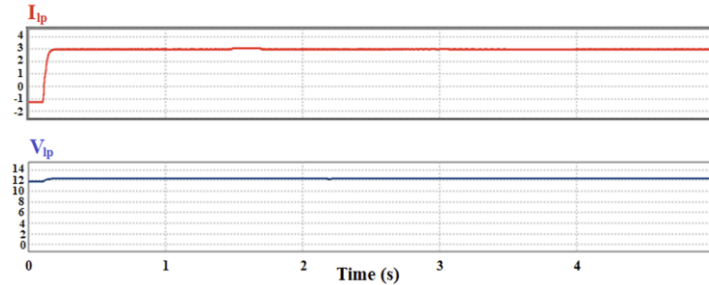


Gambar 20. Blok Diagram Stasiun Pengisian Daya UAV

Sumber: (Üçgün *et al.*, 2025)

Setelah *drone* mendarat, perpindahan energi terjadi melalui kontak fisik antara konektor tembaga pada kaki *drone* dengan permukaan konduktif *charging pad*. Demi menjaga stabilitas dan keamanan elektrik, stasiun ini mengintegrasikan *Battery Management System* (BMS) yang terhubung

dengan *bridge diode network* (Üçgün *et al.*, 2025). Empat input AC pada *diode bridge* dihubungkan langsung ke konektor kaki *drone*. Sifat input AC yang tidak terpolarisasi pada konfigurasi ini efektif mengeliminasi risiko korsleting (*short circuit*), terlepas dari orientasi arah pendaratan *drone* di atas landasan.



Gambar 21. Hasil Simulasi dari Algoritma P&O
Sumber: (Üçgün *et al.*, 2025)

Sistem energi hibrida ini memadukan panel PV dengan baterai akumulator (*battery pack*) untuk menjamin kontinuitas pasokan daya di lingkungan hutan yang dinamis. Guna menghindari *output* yang tidak stabil dari koneksi langsung ke baterai, diimplementasikan algoritma *Maximum Power Point Tracking* (MPPT) berbasis *Perturb and Observe* (P&O) untuk menyelaraskan voltase panel surya (Üçgün *et al.*, 2025). Tegangan tersebut kemudian diturunkan melalui *DC/DC buck converter* untuk menghasilkan tegangan referensi yang stabil sebesar 12V dan arus 3A menuju *charging pad*.

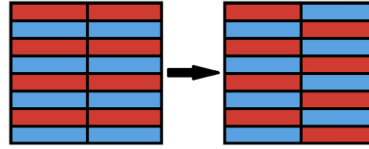
Table 2. Parameter-Parameter Algoritma P&O (Üçgün *et al.*, 2025)

Parameters	Values
PV Panel Cell Number	36
PV Panel Temperature	25 °C
Irradiance	1000 W/m ²
Maximum Voltage	17 V
Short Circuit Current	3.8 A
Reference Voltage	12 V
Reference Current	3 A

3.6.2 Desain Charging Pad

Efektivitas pengisian daya otonom di lingkungan dinamis sangat ditentukan oleh fleksibilitas desain *charging pad* dalam mengantisipasi deviasi posisi akibat faktor cuaca seperti embusan angin. Untuk mengatasi masalah tersebut, dikembangkan desain *charging pad* modular berukuran 60x60 cm yang bersifat *orientation-independent* (Üçgün *et al.*, 2025). Landasan ini mengimplementasikan susunan pola garis transmisi daya positif (+) dan negatif

(-) yang berselang-seling serta dipisahkan oleh lapisan insulasi elektrik guna mencegah korsleting saat bersentuhan dengan konektor tembaga kaki drone.

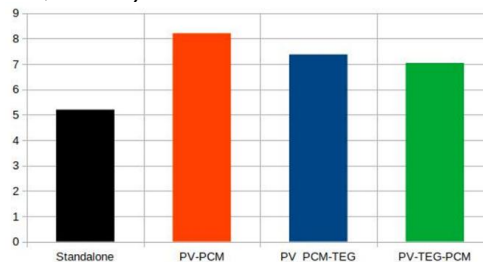


Gambar 22. Ilustrasi Perubahan Struktur *Charging Pad* oleh *Smart Relay*
Sumber: (Üçgün *et al.*, 2025)

Guna menjamin reliabilitas pengisian daya hingga 100%, struktur *charging pad* dipadukan dengan mekanisme *smart relay* berbasis logika biner (Üçgün *et al.*, 2025). Saat drone mendarat, mikrokontroler akan mengukur nilai tegangan awal baterai (V_{Lipo}). Setelah interval singkat, sistem melakukan pemindaian kedua (V_{Lipo+1}). Jika $V_{Lipo+1} > V_{Lipo}$, sistem mengonfirmasi aliran energi berhasil dan mempertahankan konfigurasi sakelar. Sebaliknya, jika $V_{Lipo+1} \leq V_{Lipo}$, mikrokontroler otomatis mengaktifkan relay untuk membalik polaritas jalur daya pada sisi landasan. Kemampuan koreksi otonom ini membebaskan drone dari keharusan mendarat dengan orientasi presisi, sehingga proses pengisian daya tetap optimal meskipun posisi pendaratan bersifat acak.

3.6.3 Prinsip Panel Surya Berbasis PV-PCM

ForGuard mengadopsi panel surya yang terintegrasi dengan *Phase Change Material* (PCM) untuk meningkatkan efisiensi konversi energi sekaligus mereduksi fenomena *overheating* pada sel fotovoltaik (PV). PCM bekerja dengan menyerap panas berlebih dalam bentuk energi panas laten ketika suhu operasional melewati titik leleh material tersebut, sehingga suhu permukaan panel tetap stabil (Maghrabie *et al.*, 2023). Hasil pengujian menunjukkan integrasi ini efektif menurunkan suhu panel secara drastis saat radiasi matahari mencapai puncaknya. Sistem PV-PCM mampu menghasilkan penurunan suhu yang signifikan dibandingkan panel standar tanpa PCM, dengan perbedaan suhu (ΔT) rata-rata mencapai lebih dari 20°C pada kondisi puncak (Okamkpa *et al.*, 2022).



Gambar 23. Efisiensi iradiasi PV rata-rata empat konfigurasi sistem
Sumber: (Okamkpa *et al.*, 2025)

Gambar diatas menunjukkan rata-rata efisiensi iradiasi PV dari keempat konfigurasi yang semuanya lebih unggul dibandingkan sistem tunggal.

Konfigurasi PV-PCM masih menduduki peringkat teratas dibawah invoasi PV yang lain, dengan efisiensi 33,33% lebih tinggi dibanding sistem PV standar (Zohra *et al.*, 2025).

3.6.4 Kinerja Kelistrikan PV-PCM

Kinerja dari PV-PCM menggunakan pendekatan simulasi perhitungan daya keluaran serta membandingkan PV biasa dan terintegrasi PCM, menggunakan panel surya SP300M-60 yang spesifikasinya bisa dilihat pada Lampiran 5 Bumi Energi Surya, 2026). Proses perhitungan mengandalkan data perbedaan suhu, temperatur ambien, serta iradiasi matahari (BMKG, 2026). Data pendukung pada tabel Lampiran 6 juga turut membantu yang menunjukkan perbedaan suhu antara panel PV standar dan panel PV-PCM, serta informasi tentang suhu ambien dan radiasi matahari pada berbagai waktu sepanjang hari (Zohra *et al.*, 2022; Okamkpa *et al.*, 2025; Hussain *et al.*, 2023; Muhfidin *et al.*, 2025). Rumus pada Lampiran 7 digunakan untuk menghitung daya keluaran panel PV dan PV-PCM berguna untuk menghitung temperatur sel PV dan temperatur sel PV-PCM, sehingga dapat memperkirakan *output* daya sistem fotovoltaik yang terintegrasi dengan PCM (Muhfidin *et al.*, 2025; Zohra *et al.*, 2022; Okamkpa *et al.*, 2025).

Contoh perhitungan diambil pada waktu 08.00-09.00 dengan kondisi cuaca cerah yang akan menunjukkan bagaimana radiasi matahari dan suhu ambien memengaruhi temperatur panel dan daya keluaran:

1. Hitung Temperatur sel PV (T_c)

$$T_c = T_A + \frac{NOCT - 20}{800} \times G$$

$$T_c = 27 + \frac{47 - 20}{800} \times 438,5 = 41,80^\circ C$$

2. Hitung daya Keluaran PV (P)

$$P = P_{STC} \times \frac{G}{1000} \times [1 + \gamma (T_c - 25)]$$

$$P = 300 \times \frac{438,5}{1000} \times [1 - 0,0045 (41,80 - 25)] = 121,61 W$$

3. Hitung Temperatur sel PV PCM ($T_{c\text{ PCM}}$)

$$T_{c\text{ PCM}} = T_c - \Delta T$$

$$T_{c\text{ PCM}} = 41,8 - 19,1 = 22,7^\circ C$$

4. Hitung daya Keluaran PV PCM (P_{PCM})

$$P_{\text{PCM}} = P_{STC} \times \frac{G \times \Delta G}{1000} \times [1 + \gamma (T_{c\text{ PCM}} - 25)]$$

$$P_{\text{PCM}} = 300 \times \frac{438,5 \times 133,33\%}{1000} \times [1 - 0,0045 (22,7 - 25)] = 177,23 W$$

Dari perhitungan yang dilakukan, dapat dilihat bahwa panel PV-PCM menghasilkan daya yang lebih tinggi dibandingkan dengan panel PV standar, terutama pada radiasi matahari yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh kemampuan PCM untuk menyerap panas berlebih, menjaga suhu panel tetap

stabil, dan meningkatkan efisiensi konversi energi. Perbandingan lengkap hasil daya keluaran untuk setiap waktu pengukuran yang dilakukan selama periode siang hari sebagai berikut:

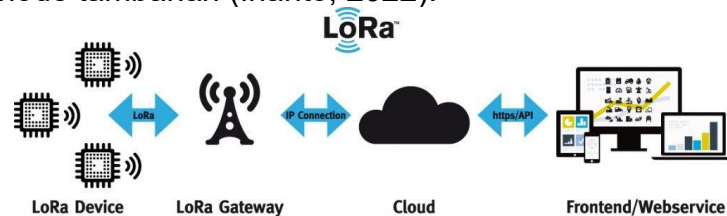
Table 3. Hasil perhitungan daya keluaran keseluruhan panel surya standar dan PV-PCM

Waktu	Hasil Daya (W)			
	PV Standar		PV-PCM	
	Cerah	Mendung	Cerah	Mendung
08.00-09.00	121,61	76,13	177,23	110,55
09.00-10.00	167,33	85,31	245,03	118,91
10.00-11.00	195,71	119,59	286,73	134,96
11.00-12.00	212,70	130,69	300,49	145,95
12.00-13.00	212,70	130,69	300,49	145,95
13.00-14.00	195,71	119,59	286,73	134,96
14.00-15.00	167,33	85,31	245,03	118,91
15.00-16.00	121,61	76,13	177,23	110,55
16.00-17.00	70,91	47,96	107,33	75,53
Total Daya	1.465,61 W	871,4 W	2.126,29 W	1.096,27 W

Dengan demikian, hasil perhitungan menunjukkan bahwa total daya keluaran pada kondisi cuaca cerah untuk panel PV standar mencapai 1.465,61 W, sedangkan untuk panel PV-PCM tercatat 2.126,29 W. Perbedaan ini menunjukkan bahwa panel PV-PCM menghasilkan daya lebih tinggi sebesar 38,3% dibandingkan dengan panel PV standar. Peningkatan efisiensi ini disebabkan oleh kemampuan PCM dalam mengatur suhu panel, yang mengurangi kerugian daya akibat overheating dan menjaga panel PV-PCM tetap beroperasi dalam kondisi yang lebih stabil, bahkan pada radiasi matahari yang tinggi.

3.7 Performa Integrasi Sistem Dengan *Internet of Things*

ForGuard menerapkan konsep IoT agar proses identifikasi kegiatan ilegal dapat dipantau dan dikendalikan secara terukur. Pada *unit drone*, ESP32 berperan sebagai pusat pemrosesan yang membaca data sensor serta mengirimkannya melalui komunikasi LoRa menuju *station* sebagai *gateway*. Pemilihan LoRa dinilai sesuai untuk monitoring presisi karena termasuk LPWAN yang hemat daya namun mampu menjangkau area luas, dengan literatur melaporkan jangkauan komunikasi sekitar <3 km dan dapat diperluas lagi dengan node tambahan (Irianto, 2022).



Gambar 24. Arsitektur Komunikasi LoRa untuk Sistem *Internet of Things*

Melalui *gateway*, data ForGuard ditampilkan pada aplikasi *monitoring* sehingga pengawas dan operator dapat memantau kondisi *drone*, status *charging station*, serta hasil deteksi secara real time dalam satu tampilan terpadu, dengan desain antarmuka aplikasi yang dapat dilihat pada Lampiran 2 (Ghofur *et al.*, 2021). Informasi yang dikirim melalui LoRa umumnya berupa data ringan seperti status perangkat, persentase baterai, koordinat lokasi, waktu kejadian, serta ringkasan indikator dari kamera, suara, dan sensor kimia, sehingga pemantauan tetap berjalan meskipun berada di area hutan yang minim jaringan seluler (Sobhi *et al.*, 2023). Ketika terjadi indikasi aktivitas ilegal, aplikasi akan menampilkan peringatan dan ringkasan bukti awal agar pengguna dapat segera melakukan pengecekan tanpa harus datang terlebih dahulu ke lokasi. Selain itu, aplikasi juga memungkinkan pengendalian jarak jauh melalui *gateway* untuk perintah penting seperti kembali ke stasiun, pendaratan, tahan posisi, atau penghentian darurat, sehingga respons lapangan dapat dilakukan lebih cepat dan lebih aman. Dengan demikian, integrasi IoT pada ForGuard membentuk alur kerja yang lengkap, mulai dari pengambilan data, pengiriman informasi, pemantauan melalui aplikasi, hingga tindak lanjut operasional dalam satu sistem terpadu (Apriani *et al.*, 2022).

Simpulan

ForGuard merupakan inovasi sistem pengawasan hutan konservasi yang memadukan *autonomous drone*, deteksi multi-parameter (visual, audio, kimia), IoT, serta *charging station* berbasis PV-PCM untuk mengatasi keterbatasan patroli manual. Integrasi *computer vision*, *machine learning*, dan *chemical sniffer* memungkinkan verifikasi silang yang meningkatkan akurasi deteksi dini aktivitas ilegal, sementara dukungan *autonomous charging* dan energi surya memperkuat efisiensi dan keberlanjutan sistem, menjadikan ForGuard solusi inovatif dan prospektif bagi perlindungan hutan konservasi Indonesia.

Pengembangan *ForGuard* ke depan memerlukan perancangan *prototype*, pengujian lapangan, dan validasi performa sesuai *roadmap* empat tahap mulai dari riset skala laboratorium hingga *scaling* dan integrasi dengan pusat komando KLHK (Sipongi), sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 9, dengan fokus pada peningkatan akurasi deteksi serta pengujian keandalan teknis seperti landing pada *charging pad*, stabilitas komunikasi, dan ketahanan PV-PCM. Keberhasilannya juga menuntut kolaborasi pentahelic antara akademisi, industri, pemerintah, komunitas, dan media sebagaimana diuraikan pada Lampiran 10, sehingga *ForGuard* dapat diwujudkan sebagai teknologi strategis yang berkontribusi nyata bagi konservasi hutan Indonesia.

Referensi

- Adege, A. B., Admas, M. F., Tehone, Y., Tulu, B. B., & Endalamaw, E. T. (2025). AI-powered human activity detection and tracking in dense crowds using YOLOv8-DeepSORT. *IET Image Processing*, 19(1), e70227. <https://doi.org/10.1049/ipr2.70227>
- Agence France-Presse. (2025). *Deforestation in Indonesia: Forest cover loss by region, 2001 to 2024*. Kompilasi data Auriga Nusantara, Global Forest Watch, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Apriani, Y., Oktaviani, W. A., & Sofian, I. M. (2022). Design and implementation of LoRa-based forest fire monitoring system. *Journal of Robotics and Control (JRC)*, 3(3), 236–243. <https://doi.org/10.18196/jrc.v3i3.14128>
- Arif, S. M., Lie, T. T., Seet, B. C., Ayyadi, S., & Jensen, K. (2021). Review of electric vehicle technologies, charging methods, standards and optimization techniques. *Electronics*, 10(16), 1910. <https://doi.org/10.3390/electronics10161910>
- Aver. (2026). *IP camera glossary*. Retrieved March 3, 2026, from <https://surveillance.aver.com/ip-camera-glossary.aspx>
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). (2026). *Prakiraan cuaca Kota Semarang*. Retrieved February 28, 2026, from <https://www.bmkg.go.id/cuaca/prakiraan-cuaca/33.74>
- Baliram Singh, R., Zhuang, H., & Pawani, J. K. (2021). Data collection, modeling, and classification for gunshot and gunshot-like audio events: A case study. *Sensors*, 21(21), 7320. <https://doi.org/10.3390/s21217320>
- Bumi Energi Surya. (2026). *Solar panel 300W monocrystalline SP300M-60*. Retrieved March 4, 2026, from <https://bumienergisurya.com/solar-panel-300w-monocrystalline-sp300m-60/>
- Charles, S., Geusens, N., & Nys, B. (2023). Interpol review of gunshot residue 2019 to 2021. *Forensic Science International: Synergy*, 6, 100302. <https://doi.org/10.1016/j.fsisy.2022.100302>
- Chittoor, P. K., & Bharatiiraja, C. (2023). Building integrated photovoltaic powered wireless drone charging system. *Solar Energy*, 252, 163–175. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2023.01.056>
- Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. (2016). *Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.11/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Kawasan Keanekaragaman Hayati*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- ElSayed, M., Foda, A., & Mohamed, M. (2022). Autonomous drone charging station planning through solar energy harnessing for zero-emission operations. *Sustainable Cities and Society*, 86, 104122. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2022.104122>

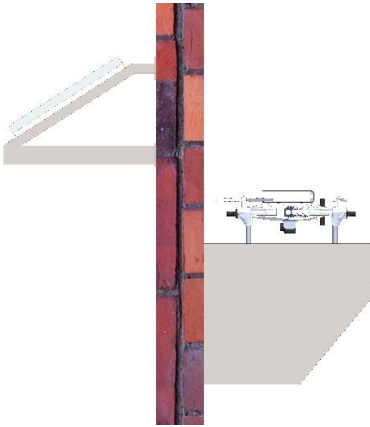
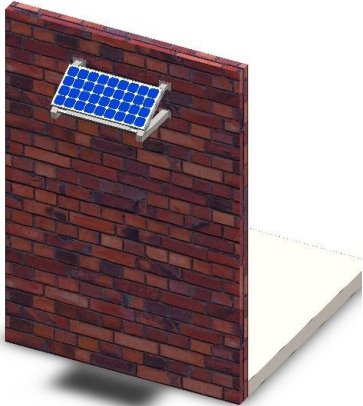
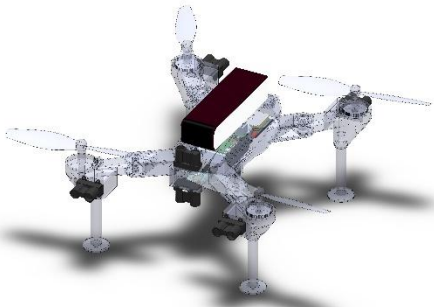
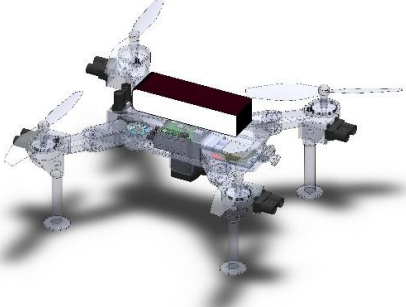
- Emimi, M., Khaleel, M., & Alkrash, A. (2023). The current opportunities and challenges in drone technology. *International Journal of Electrical Engineering and Sustainability (IJEES)*, 1(3), 74–89. <https://ijeess.org/index.php/ijeess/index>
- Ghofur, A., Darmawan, Y., & Ridwan, M. (2021). The design and build of telemetry system portable ground control station (GCS) as control and monitoring on unmanned aerial vehicle (UAV) aircraft Galak-24. *Jurnal Telkommil*, 2(2), 37–46.
- Goodstats.id. (2023). *Total kasus perburuan dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar di Indonesia 2018–2022*.
- Gugan, G., & Haque, A. (2023). Path planning for autonomous drones: Challenges and future directions. *Drones*, 7(3), 169. <https://doi.org/10.3390/drones7030169>
- Hussain, M. (2023). YOLO-v1 to YOLO-v8, the rise of YOLO and its complementary nature toward digital manufacturing and industrial defect detection. *Machines*, 11(7), 677. <https://doi.org/10.3390/machines11070677>
- Irianto, K. D. (2022). Evaluasi dan analisis kinerja LoRa pada sistem irigasi pertanian berbasis IoT. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)*, 6(1), 47–56.
- Kwon, H. J., & Lee, S. H. (2021). Visible and near-infrared image acquisition and fusion for night surveillance. *Chemosensors*, 9(4), 75. <https://doi.org/10.3390/chemosensors9040075>
- Luo, Y., Lu, J., Zhang, Y., Qin, Q., & Liu, Y. (2022). 3D JPS path optimization algorithm and dynamic-obstacle avoidance design based on near-ground search drone. *Applied Sciences*, 12(14), 7333. <https://doi.org/10.3390/app12147333>
- Madurai Elavarasan, R., Pugazhendhi, R., Shafiq, S., Gangatharan, S., Nadarajah, M., & Shafiullah, G. M. (2025). Efficiency enhancement of PV panels with passive thermal management using PCM: An exhaustive review on materials, designs and effective techniques. *Applied Energy*, 382, 125217. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2024.125217>
- Maghrabie, H. M., Mohamed, A. S. A., Fahmy, A. M., & Samee, A. A. A. (2023). Performance enhancement of PV panels using phase change material (PCM): An experimental implementation. *Case Studies in Thermal Engineering*, 42, 102741. <https://doi.org/10.1016/j.csite.2023.102741>
- Makruf, S., Mujtahid, I. M., & Daulay, P. (2023). Implementasi kebijakan perlindungan hutan di Indonesia. *Journal Publicuho*, 6(4), 1537–1548. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.298>
- Maligireddy, A. R., Uppula, M. R., Rastogi, N., & Parla, Y. R. (2025). *Gun detection using combined human pose and weapon appearance* [Preprint]. arXiv:2503.12215. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.12215>

- Mansyur, F. I. (2024). Dampak perburuan dan perdagangan satwa liar terhadap populasi spesies di Kabupaten Manokwari. *Journal Forest Island*, 2(2), 1–5.
- Mohsan, S. A. H., Khan, M. A., Noor, F., Ullah, I., & Alsharif, M. H. (2022). Towards the unmanned aerial vehicles (UAVs): A comprehensive review. *Drones*, 6(6), 147. <https://doi.org/10.3390/drones6060147>
- Muhfidin, R., Hartana, D. R., & Aryani, E. B. (2025). Pengaruh frame terhadap kinerja modul panel surya 100 Wp di iklim tropis Yogyakarta. *ReTII*, 314–318.
- Okamkpa, T., Okechukwu, J., Mbachu, D., & Mgbemene, C. (2025). *Performance analysis of a photovoltaic system with thermoelectric generator and phase change material: An experimental approach* [Preprint]. arXiv:2410.13455. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2410.13455>
- Raponi, S., Oligeri, G., & Ali, I. M. (2022). Sound of guns: Digital forensics of gun audio samples meets artificial intelligence. *Multimedia Tools and Applications*, 81(21), 30387–30412. <https://doi.org/10.1007/s11042-022-12612-w>
- Reis, D., Kupec, J., Hong, J., & Daoudi, A. (2023). *Real-time flying object detection with YOLOv8* [Preprint]. arXiv:2305.09972. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2305.09972>
- Santoro, A., Piras, F., & Yu, Q. (2023). Spatial analysis of deforestation in Indonesia in the period 1950–2017 and the role of protected areas. *Biodiversity and Conservation*, 1–27.
- Sawant, V., & Zambare, P. (2024). DC fast charging stations for electric vehicles: A review. *Energy Conversion and Economics*, 5(1), 54–71. <https://doi.org/10.1049/enc2.12111>
- Schedl, D. C., Kurmi, I., & Bimber, O. (2021). An autonomous drone for search and rescue in forests using airborne optical sectioning. *Science Robotics*, 6(55), 1–11. <https://doi.org/10.1126/scirobotics.abg1188>
- Šćuric, A., Krznar, N., Pender, A., Štedul, I., & Kotarski, D. (2025). Autonomous multirotor UAV docking and charging: A comprehensive review of systems, mechanisms, and emerging technologies. *Symmetry*, 17(11), 1988. <https://doi.org/10.3390/sym17111988>
- Sobhi, S., Elzanaty, A., Selim, M. Y., Ghuniem, A. M., & Abdelkader, M. F. (2023). Mobility of LoRaWAN gateways for efficient environmental monitoring in pristine sites. *Sensors*, 23(3), 1698. <https://doi.org/10.3390/s23031698>
- Sun, B., Yan, J., Zhou, X., & Zheng, Y. (2021). Tuning IR-cut filter for illumination-aware spectral reconstruction from RGB. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)* (pp. 84–93).
- Syafaat, I. H., Anggara, O. C., & Firmansyah, R. (2026). Efektivitas sistem monitoring dan evaluasi dalam pengawasan hutan oleh instansi

- kehutanan daerah. *Jurnal AGRIFOR*, 25(1), 45–52.
<https://doi.org/10.31293/agrifor.v25i1>
- Thakur, A., Shrivastav, A., Sharma, R., Kumar, T., & Puri, K. (2024). *Real-time weapon detection using YOLOv8 for enhanced safety* [Preprint]. arXiv:2410.19862. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2410.19862>
- Üçgün, H., Yüzgeç, U., & Bayılmış, C. (2025). Design of renewable energy based charging station for rotary wing UAVs. *Journal of Energy Systems*, 9(3), 240–258. <https://doi.org/10.30521/jes.1686759>
- Wu, G., Liu, Y., Fang, L., & Chai, T. (2021). Revisiting light field rendering with deep anti-aliasing neural network. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 44(9), 5430–5444.
<https://doi.org/10.1109/TPAMI.2021.3073739>
- Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh. (2024). *Laporan deforestasi dan kerusakan tutupan hutan di Kawasan Suaka Margasatwa Rawa Singkil periode 2019–2023*.
- Zhang, D., Chen, J., Bai, J., Wang, M., Shi, D., Niu, Q., & Bernardini, A. (2024). Sound event localization and classification using WASN in outdoor environment. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2403.20130>
- Zohra, M. B., Riad, A., & Alhamany, A. (2022). Optimizing the conception of hybrid PV/PCM by optimizing the heat transfer at the contact interface and by integrating two types of PCM. *Results in Engineering*, 16, 100614.
<https://doi.org/10.1016/j.rineng.2022.100614>
- Zuidema, C., Schumacher, C. S., Austin, E., Carvlin, G., Larson, T. V., Spalt, E. W., Zusman, M., Gassett, A. J., Seto, E., Kaufman, J. D., & Sheppard, L. (2021). Deployment, calibration, and cross-validation of low-cost electrochemical sensors for carbon monoxide, nitrogen oxides, and ozone for an epidemiological study. *Sensors*, 21(12), 4214.
<https://doi.org/10.3390/s21124214>

Lampiran

Lampiran 1. Gambar Desain dan Penjelasan Komponen pada Sistem

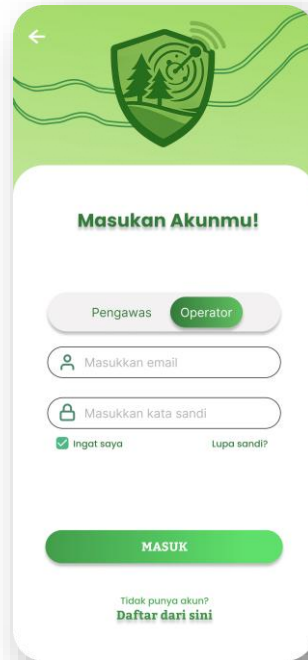
Tampak <i>Isometric Drone dan Station</i>	Tampak Depan <i>Drone dan Station</i>
 An isometric view showing a small white drone with four propellers resting on a grey, rectangular station base. The base has a small green display screen and three indicator lights (red, yellow, green) on its front face. The entire assembly is set against a background of a red brick wall.	 A front-facing view of the drone and station. The drone is positioned on top of the station. The station's front panel features a green display, three indicator lights, and a blue rectangular component. The background is a red brick wall.
Tampak Samping Keseluruhan	Tampak Sisi Solar Panel
 A side view of the drone and station. The drone is on the station, and the station's side profile is visible. The background is a red brick wall.	 A side view of the solar panel. The panel is mounted on a red brick wall. The panel is rectangular and has a blue grid pattern. The background is a red brick wall.
Drone Tampak 1	Drone Tampak 2
 A top-down view of the drone. The drone is white with four propellers. It is shown from a slightly elevated angle, showing its underside and the motor housings. The background is white.	 A top-down view of the drone, similar to the previous one but from a slightly different angle. It shows the drone's frame, propellers, and motor housings. The background is white.

No.	Komponen	Penjelasan
Bagian Drone		
1	Flight Controller Autopilot Pixhawk	berfungsi sebagai otak navigasi yang mengatur stabilisasi, jalur terbang, dan kontrol otomatis drone.
2	Dinamo Motor Brushless	berfungsi menghasilkan daya putar baling-baling untuk mengangkat dan menggerakkan drone secara efisien.
3	Camera ICR	berfungsi menangkap citra siang dan malam secara adaptif untuk mendukung deteksi visual pada berbagai kondisi pencahayaan.
4	Microphone Mini	berfungsi merekam dan menangkap pola suara di lingkungan untuk membantu identifikasi aktivitas mencurigakan.
5	Chemical sniffer	berfungsi mendeteksi indikasi senyawa kimia tertentu di udara sebagai petunjuk adanya aktivitas ilegal terkait senjata atau bahan berbahaya.
6	Sensor Lidar 360 derajat	berfungsi memetakan jarak dan mendeteksi rintangan di sekitar drone untuk membantu navigasi dan keselamatan terbang.
7	Gyroscope & Accelerometer	berfungsi mengukur orientasi dan percepatan agar drone tetap stabil serta responsif terhadap perubahan gerakan.
8	GPS modul	berfungsi menentukan posisi koordinat drone secara real-time untuk navigasi, pelacakan, dan pencatatan lokasi kejadian.
9	Raspberry Pi	berfungsi sebagai komputer pemroses utama untuk menjalankan algoritma deteksi dan pengolahan data sensor di drone.
10	ESP 32	berfungsi sebagai mikrokontroler pendukung komunikasi dan integrasi sensor untuk monitoring status sistem.
11	LoRa Module (transmitter)	berfungsi mengirim data status dan peringatan jarak jauh berdaya rendah dari drone ke stasiun atau aplikasi monitoring.
12	Baterai LiPo	berfungsi sebagai sumber daya utama yang memasok listrik untuk seluruh sistem drone selama misi berlangsung.
Bagian Charging Station		
13	Case	Berfungsi sebagai pelindung seluruh komponen stasiun (SCC, baterai, kontroler, kabel) dari

		debu, benturan, dan kondisi lingkungan. <i>Case</i> juga membantu kerapian instalasi dan meningkatkan keamanan sistem.
14	Solar Panel	Mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik sebagai sumber utama pengisian.
15	<i>Solar Charge Controller (SCC)</i>	Mengatur proses pengisian dari panel ke baterai agar aman dan efisien, mencegah <i>overcharge</i> serta arus balik. Tipe MPPT umumnya lebih optimal karena mampu memaksimalkan daya panel pada kondisi cahaya berubah-ubah.
16	Baterai	Menyimpan energi dari panel surya sehingga pengisian <i>drone</i> tetap bisa dilakukan meski intensitas matahari turun. Baterai stasiun juga berfungsi sebagai <i>buffer</i> untuk menjaga <i>output</i> lebih stabil saat proses <i>charging</i> berlangsung.
17	Mikrokontroler ESP32	Mengendalikan logika pengisian (ON/OFF), membaca sensor yang ada di <i>charging station</i> , dan mengirim status stasiun ke aplikasi/ <i>monitoring</i> .
18	LoRa Module (Gateway)	berfungsi sebagai penerima dan penerus data dari LoRa transmitter pada drone ke sistem monitoring atau aplikasi agar informasi status dan peringatan dapat dipantau secara real-time.
19	LED Indikator Status	Memberi informasi cepat tentang kondisi stasiun, misalnya <i>standby</i> , <i>charging</i> , penuh, atau <i>error</i> . Ini memudahkan operator melihat status tanpa membuka panel atau aplikasi.
20	<i>UAV Charging Pad</i>	Menjadi media fisik tempat <i>drone</i> melakukan <i>docking</i> dan menerima daya pengisian. Desain pad dibuat stabil dan presisi agar <i>drone</i> mudah mendarat serta koneksi pengisian tidak mudah lepas.
21	Inverter	Perangkat yang mengubah energi listrik DC (arus searah) yang dihasilkan oleh panel surya atau baterai menjadi energi listrik AC (arus bolak-balik)
22	MCB DC	Melindungi rangkaian dari arus lebih dan hubung singkat pada sisi DC, terutama jalur baterai dan beban kontrol. Saat terjadi fault, MCB akan memutus arus sehingga komponen elektronik lebih aman dan risiko kerusakan berkurang.

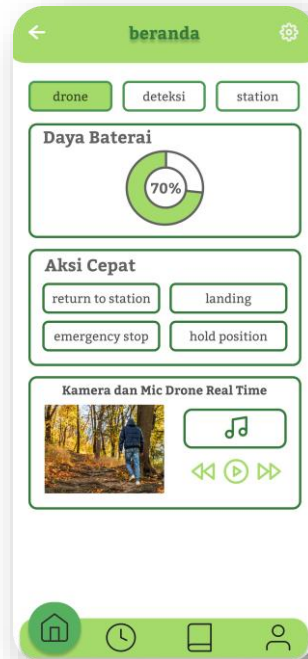
Lampiran 2. Gambar *User Interface* Aplikasi dan Kegunaannya

Tampilan Awal dan Login Akun



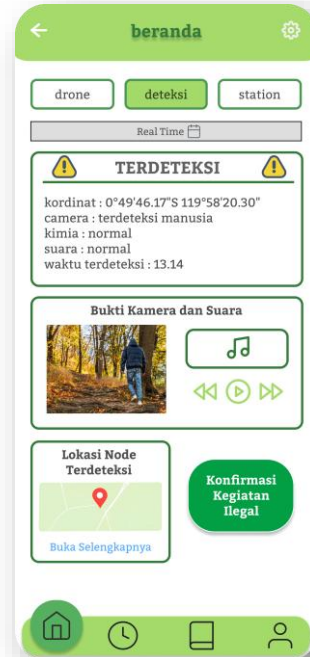
Tampilan awal aplikasi ForGuard berfungsi sebagai halaman pembuka yang memperkenalkan identitas sistem serta tujuan utamanya sebagai platform pemantauan kegiatan ilegal di hutan konservasi, sehingga pengguna langsung memahami konteks aplikasi sebelum masuk ke menu operasional. Dari halaman ini, pengguna diarahkan ke dua jalur akses yaitu pendaftaran untuk pengguna baru dan masuk untuk pengguna yang sudah memiliki akun, agar penggunaan lebih tertata dan dapat dibatasi sesuai otorisasi. Pada halaman login, pengguna memasukkan email dan kata sandi sebagai mekanisme autentikasi, lalu memilih jenis peran pengawas atau operator untuk membedakan hak akses dan fokus fitur, misalnya pengawas lebih dominan pada pemantauan kondisi, penerimaan notifikasi, serta konfirmasi temuan, sedangkan operator lebih dominan pada kontrol perangkat, pengaturan misi, dan respons cepat terhadap peringatan. Fitur ingat saya membantu mempercepat proses masuk pada penggunaan berikutnya, sementara lupa sandi disediakan untuk pemulihan akun jika pengguna mengalami kendala, sehingga akses sistem tetap aman namun tetap mudah digunakan di lapangan.

Tampilan Beranda - Drone



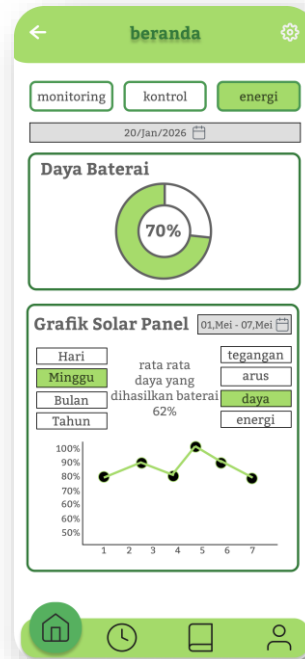
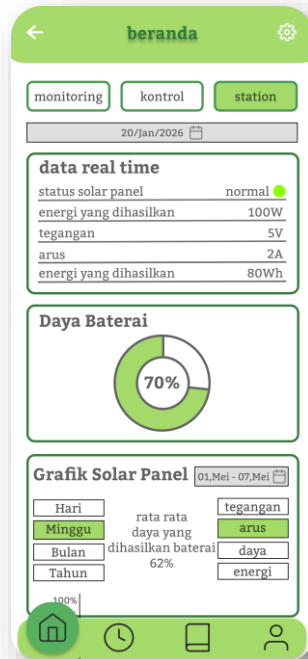
Berfungsi sebagai pusat pemantauan kondisi drone saat sistem sedang aktif dan menjalankan misi patroli. Pada bagian Unit Drone, pengguna dapat melihat status drone apakah sedang aktif atau tidak, lokasi operasi saat ini, serta ringkasan kondisi komponen utama seperti motor brushless, kamera, mini mic, dan chemical sniffer untuk memastikan seluruh sensor bekerja normal sebelum dan selama patroli. Informasi jam terbang hari ini juga ditampilkan agar operator dapat memantau durasi operasi dan mempertimbangkan keputusan kembali ke stasiun saat durasi sudah mendekati batas aman. Selanjutnya, indikator Daya Baterai ditampilkan dalam bentuk persentase agar pengguna dapat menilai sisa energi secara cepat tanpa membaca data teknis yang rumit. Untuk mendukung respons lapangan, tersedia menu Aksi Cepat yang memungkinkan pengguna memberikan perintah penting seperti return to station, landing, emergency stop, dan hold position, sehingga drone dapat segera diamankan ketika terjadi kondisi darurat atau ketika diperlukan penghentian misi sementara. Selain itu, halaman ini juga menyediakan akses bukti kamera dan mic secara real time sebagai pemantauan awal, sehingga pengguna bisa mendapatkan gambaran singkat situasi di area patroli sebelum masuk ke halaman deteksi yang lebih detail.

Tampilan Beranda - Deteksi



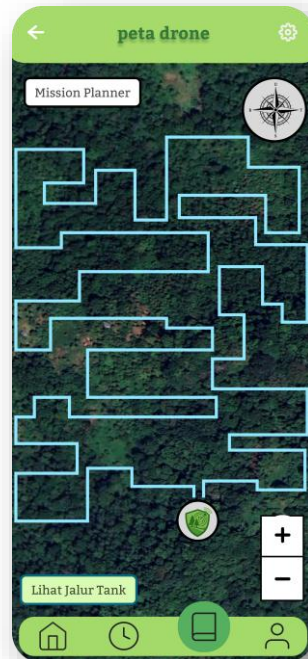
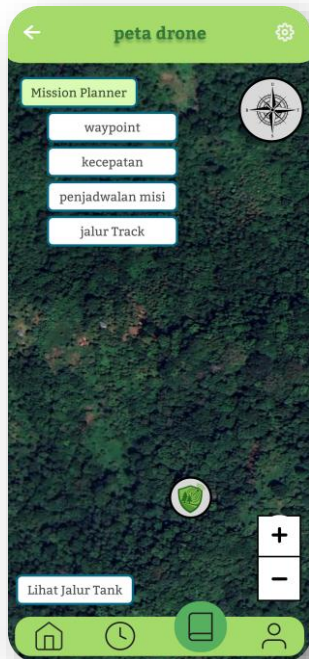
Bagian halaman utama untuk memantau hasil deteksi multi parameter secara real time, baik ketika kondisi aman maupun saat terindikasi aktivitas ilegal. Saat status masih aman, halaman ini tetap menyiapkan kolom informasi seperti koordinat, hasil kamera, hasil sensor kimia, hasil sensor suara, dan waktu terdeteksi sebagai format pencatatan standar sehingga ketika ada perubahan status pengguna dapat langsung melihat data yang dibutuhkan tanpa berpindah menu. Ketika terjadi indikasi, status berubah menjadi terdeteksi dan sistem menampilkan ringkasan temuan berupa koordinat lokasi serta hasil sensor yang memicu peringatan, sehingga pengawas dapat memahami sumber alarm secara cepat. Bagian Bukti Kamera dan Suara disediakan untuk menampilkan cuplikan visual dan audio sebagai verifikasi awal sebelum pengambilan keputusan, sedangkan bagian Lokasi Node Terdeteksi menampilkan titik pada peta agar lokasi kejadian mudah ditelusuri dan dapat dibuka lebih detail. Untuk memastikan proses tindak lanjut tetap terkontrol, terdapat tombol Konfirmasi Kegiatan Ilegal yang digunakan sebagai validasi manual oleh petugas sebelum alarm diteruskan menjadi tindakan operasional, sehingga risiko alarm palsu dapat ditekan dan respons lapangan menjadi lebih tepat sasaran.

Tampilan Beranda – Charging Station



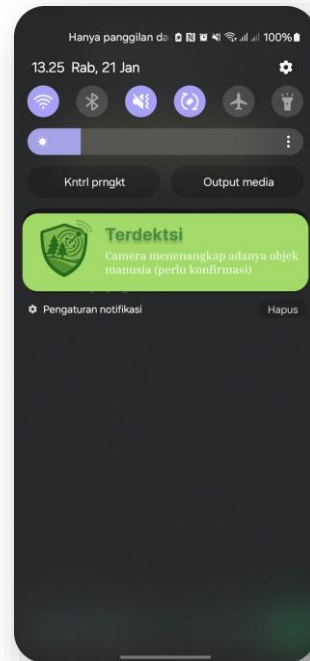
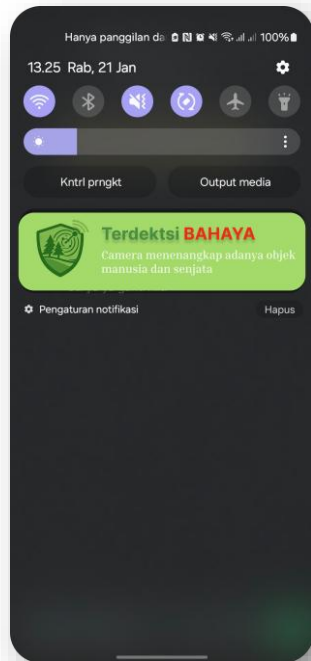
Tampilan Beranda Charging Station pada aplikasi ForGuard berfungsi untuk memantau kondisi stasiun pengisian daya dan sumber energi secara ringkas agar operasi drone dapat berjalan berkelanjutan. Pada bagian data real time, pengguna dapat melihat status panel surya, nilai daya yang sedang dihasilkan, tegangan, arus, serta akumulasi energi yang terbentuk sehingga kesehatan sistem PV dan proses suplai daya dapat dipantau tanpa perlu alat ukur manual. Indikator daya baterai stasiun ditampilkan dalam bentuk persentase untuk menunjukkan cadangan energi yang tersedia bagi pengisian drone maupun kebutuhan perangkat stasiun, sehingga operator bisa memperkirakan kapan stasiun masih aman melayani pengisian atau perlu penghematan beban. Selain itu, tersedia grafik solar panel untuk memantau tren performa pembangkitan energi berdasarkan rentang waktu hari, minggu, bulan, hingga tahun, serta pilihan parameter tampilan seperti tegangan, arus, daya, dan energi sehingga evaluasi kinerja PV dapat dilakukan lebih mudah. Dengan adanya halaman ini, ForGuard tidak hanya memantau ancaman di hutan, tetapi juga memastikan infrastruktur charging station tetap stabil dan siap mendukung patroli drone secara terus menerus.

Tampilan Fitur Peta Drone



Tampilan Beranda Charging Station pada aplikasi ForGuard berfungsi untuk memantau kondisi stasiun pengisian daya dan sumber energi secara ringkas agar operasi drone dapat berjalan berkelanjutan. Pada bagian data real time, pengguna dapat melihat status panel surya, nilai daya yang sedang dihasilkan, tegangan, arus, serta akumulasi energi yang terbentuk sehingga kesehatan sistem PV dan proses suplai daya dapat dipantau tanpa perlu alat ukur manual. Indikator daya baterai stasiun ditampilkan dalam bentuk persentase untuk menunjukkan cadangan energi yang tersedia bagi pengisian drone maupun kebutuhan perangkat stasiun, sehingga operator bisa memperkirakan kapan stasiun masih aman melayani pengisian atau perlu penghematan beban. Selain itu, tersedia grafik solar panel untuk memantau tren performa pembangkitan energi berdasarkan rentang waktu hari, minggu, bulan, hingga tahun, serta pilihan parameter tampilan seperti tegangan, arus, daya, dan energi sehingga evaluasi kinerja PV dapat dilakukan lebih mudah. Dengan adanya halaman ini, ForGuard tidak hanya memantau ancaman di hutan, tetapi juga memastikan infrastruktur charging station tetap stabil dan siap mendukung patroli drone secara terus menerus.

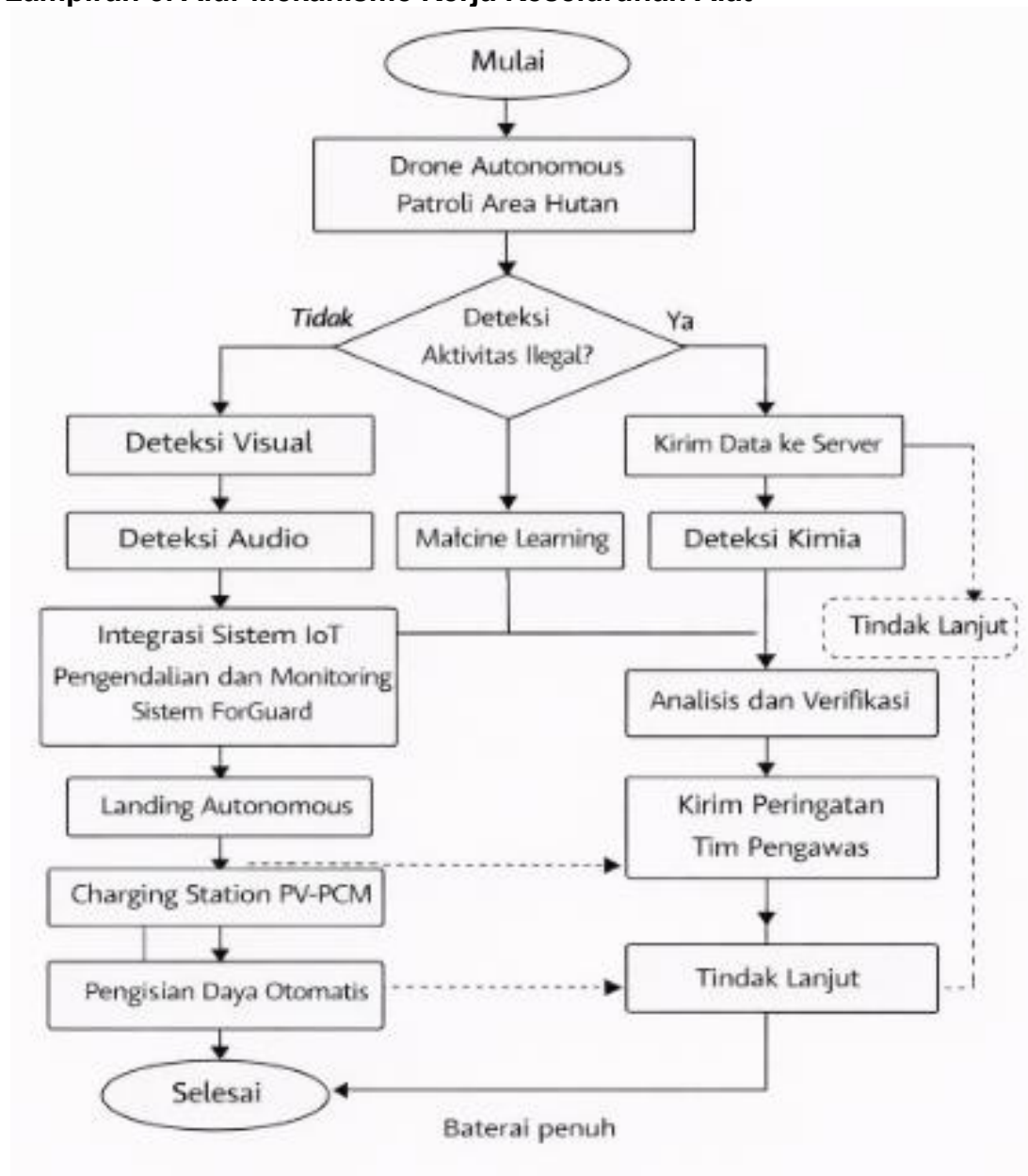
Tampilan Fitur Notifikasi



Tampilan fitur notifikasi pada aplikasi ForGuard berfungsi sebagai peringatan cepat yang muncul langsung di layar ponsel ketika sistem mendeteksi indikasi aktivitas mencurigakan, sehingga pengawas maupun operator tidak perlu terus menerus membuka aplikasi untuk memantau kondisi. Notifikasi dirancang menampilkan ringkasan singkat yang mudah dipahami, yaitu status terdeteksi untuk indikasi awal seperti adanya objek manusia yang masih perlu verifikasi, serta status bahaya untuk kondisi yang lebih serius ketika terdeteksi kombinasi ancaman yang lebih kuat seperti manusia dan senjata. Dengan perbedaan tingkat peringatan ini, pengguna dapat memprioritaskan respons, misalnya segera melakukan pengecekan bukti kamera dan suara, mengarahkan drone ke titik terdeteksi, atau melakukan prosedur keamanan sesuai standar lapangan. Selain itu, notifikasi juga membantu menjaga respons tetap cepat walaupun pengguna sedang memakai aplikasi lain, sehingga ForGuard dapat mendukung pengawasan hutan secara lebih responsif dan efektif.

Tampilan Riwayat Deteksi	Tampilan Profil
Arsip kejadian yang merekam seluruh hasil temuan ForGuard dari waktu ke waktu, sehingga pengawas dan operator dapat menelusuri kembali peristiwa yang pernah terjadi tanpa kehilangan data lapangan. Setiap entri ditampilkan dalam bentuk daftar yang memuat thumbnail bukti, koordinat lokasi, jenis indikasi yang terdeteksi, serta tanggal dan jam kejadian, sehingga pengguna bisa cepat melakukan penyaringan informasi dan memilih kasus yang paling penting. Informasi ini dibutuhkan untuk evaluasi, pembuatan laporan, dan pembuktian saat tindak lanjut lapangan.	Digunakan untuk memastikan akun yang memakai aplikasi tercatat jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam operasional pengawasan. Pada halaman ini pengguna dapat mengatur data dasar seperti foto profil, sehingga informasi tersimpan rapi untuk kebutuhan administrasi dan koordinasi tim. Dengan profil yang lengkap, proses pelacakan siapa yang melakukan pemantauan, siapa yang mengonfirmasi kejadian, dan siapa yang menjalankan kontrol perangkat menjadi lebih jelas, sehingga penggunaan aplikasi tetap aman, terstruktur, dan sesuai peran masing-masing.

Lampiran 3. Alur Mekanisme Kerja Keseluruhan Alat



Lampiran 4. Perhitungan Kebutuhan Daya Satu Unit ForGuard

Komponen	Jumlah	Status	Tegangan (V)	Arus (mA)	Daya (mW)
ESP32	2	L1 Kontinu	3,3	240	1584
Flight Controller Autopilot Pixhawk	1	L1 Kontinu	5,3	440	2332
Dinamo Motor Brushless	4	L1 Kontinu	11,1	1600	71040
Camera ICR	1	L1 Kontinu	5	200	1000
Microphone Mini	1	L2 Tinggi	3,3	1,4	4,6
Chemical sniffer	1	L4 Rendah	5	151,5	757,6
Sensor Lidar 360 derajat	1	L3 Sedang	5	400	2000
Gyroscope & Accelerometer	1	L2 Tinggi	3,3	3,9	12,9
GPS modul	1	L2 Tinggi	3	39	117
Raspberry Pi	1	L2 Tinggi	5	3000	15000
LoRa Module (transmitter)	2	L2 Tinggi	3,3	120	792
<i>LED</i>	4	L3 Sedang	2,2	20	176
Total Keseluruhan					94.816,1 mW

Dengan keterangan berikut:

L1 Kontinu (100%): menyala terus selama sistem aktif (24 Jam nonstop)

L2 Tinggi (60–90%): sering menyala saat misi berjalan (14-21 Jam/Hari)

L3 Sedang (30–59%): menyala berkala, tergantung kondisi (7-13 Jam/Hari)

L4 Rendah (1–29%): menyala sebentar-sebenta (1-6 Jam/Hari)

Lampiran 5. Data panel surya tipe SP300M-60

Data panel surya tipe SP300M-60 (Bumi Energi Surya, 2026)

Keterangan	Nilai
Maximum power (Pmax)	300 Wp ($\pm 3\%$)
Open circuit voltage (Voc)	22,25 V
Short circuit current (Isc)	14,39 A
Maximum power voltage (Vmp)	18,60 V
Maximum power current (Imp)	13,45 A
<i>Normal Operating Cell Temperature</i> (NOCT)	$47 \pm 2^\circ\text{C}$
Weight	14,3 kg
Dimensions	1530 x 760 x 35mm
<i>Standard Test Conditions</i> (STC)	Iradiasi (G) = 1000 W/m^2 Temperatur sel PV (T_c) = 25°C

Lampiran 6. Data tambahan untuk perhitungan daya keluaran PV-PCM

Data suhu dan iradiasi pada saat dua kondisi cuaca (BMKG, 2026)

Waktu	Cuaca Cerah		Cuaca Mendung	
	Suhu (T_A)	Iradiasi (G)	Suhu (T_A)	Iradiasi (G)
08.00-09.00	27°C	$438,5 \text{ W/m}^2$	24°C	$263,1 \text{ W/m}^2$
09.00-10.00	27°C	$620,0 \text{ W/m}^2$	24°C	$372,0 \text{ W/m}^2$
10.00-11.00	32°C	$762,0 \text{ W/m}^2$	29°C	$457,2 \text{ W/m}^2$
11.00-12.00	32°C	$840,0 \text{ W/m}^2$	29°C	$504,0 \text{ W/m}^2$
12.00-13.00	32°C	$840,0 \text{ W/m}^2$	29°C	$504,0 \text{ W/m}^2$
13.00-14.00	32°C	$762,0 \text{ W/m}^2$	29°C	$457,2 \text{ W/m}^2$

14.00-15.00	32 °C	620,0 W/m ²	29 °C	372,0 W/m ²
15.00-16.00	27 °C	438,5 W/m ²	24 °C	263,1 W/m ²
16.00-17.00	27 °C	246,9 W/m ²	24 °C	148,1 W/m ²

Data tambahan untuk perhitungan (Zohra *et al.*, 2022; Okamkpa *et al.*, 2025; Hussain *et al.*, 2023; Muhfidin *et al.*, 2025)

Keterangan	Nilai
Perbedaan suhu PV Standar – PV PCM (ΔT)	19,1 °C
Perbedaan Iradiasi PV Standar – PV PCM (ΔG) dalam persen	133.33%
Koefisien Suhu Daya (γ)	-0,0045/°C (Simulasi kondisi tropis)
Iradiasi mendung ($G_{MENDUNG}$)	$G_{MENDUNG} = 0,6 \times G_{CERAH}$

Lampiran 7. Rumus perhitungan daya keluaran PV-PCM

Rumus yang digunakan untuk perhitungan (Muhfidin *et al.*, 2025; Zohra *et al.*, 2022; Okamkpa *et al.*, 2025)

Keterangan	Nilai
Daya keluaran PV (P)	$P = P_{STC} \times \frac{G}{1000} \times [1 + \gamma (T_c - 25)]$
Temperatur sel PV (T_c) berbasis <i>Normal Operating Cell Temperature</i> (NOCT)	$T_c = T_A + \frac{NOCT - 20}{800} \times G$
Temperatur PV PCM ($T_{c_{PCM}}$)	$T_{c_{PCM}} = T_c - \Delta T$
Daya keluaran PV PCM (P_{PCM})	$P_{PCM} = P_{STC} \times \frac{G \times \Delta T}{1000} \times [1 + \gamma (T_{c_{PCM}} - 25)]$

Lampiran 8. Design Thinking Produk

Tahap Design Thinking	Tujuan Tahap	Aktivitas yang Dilakukan	Insight Utama	Output
Empathize	Memahami kendala nyata yang dihadapi Polisi Hutan (Polhut) dan kondisi lingkungan hutan.	Studi literatur tentang deforestasi dan keterbatasan patroli manual.	Patroli manual terbatas oleh stamina, medan sulit, dan risiko keamanan.	Peta empati pengguna (Rangers) dan daftar masalah utama lapangan.
Define	Merumuskan masalah inti yang harus diselesaikan teknologi.	Menganalisis data durasi terbang drone komersial vs luas hutan yang harus diawasi.	Masalah utama adalah durasi terbang drone yang singkat (20 menit) dan <i>overheating</i> panel surya di iklim tropis.	<i>Problem Statement:</i> Dibutuhkan sistem pengawasan otonom yang bisa mengisi daya sendiri tanpa bantuan manusia.
Ideate	Menghasilkan solusi inovatif untuk masalah energi dan deteksi.	<i>Brainstorming</i> teknologi pendingin panel surya dan metode deteksi multi-parameter.	Menggunakan PCM (<i>Phase Change Material</i>) untuk mendinginkan panel surya dan <i>Chemical Sniffer</i> untuk mendeteksi residu mesiu.	Konsep integrasi PV-PCM pada <i>Charging Station</i> dan algoritma YOLOv8 untuk deteksi visual.

Prototype	Membuat model fisik dan simulasi sistem.	Merancang desain CAD <i>Charging Station</i> , merakit sirkuit MPPT, dan melatih model AI YOLOv8.	Desain <i>charging pad</i> harus modular agar drone bisa mendarat tidak presisi namun tetap mengisi daya.	Desain 3D ForGuard, <i>Wiring Diagram</i> , dan Model AI yang telah dilatih.
Test	Menguji kelayakan sistem dalam simulasi lingkungan.	Simulasi efisiensi PV-PCM vs PV standar dan uji akurasi deteksi senjata/manusia.	PV-PCM meningkatkan efisiensi daya hingga 38,3% dan YOLOv8 memiliki akurasi di atas 90%.	Data hasil uji coba (Bab IV) dan penyempurnaan desain akhir.

Lampiran 9. Roadmap Pengembangan dan Skala

Tahap Pengembangan	Periode Waktu	Fokus Kegiatan Utama	Cakupan Skala	Output yang Diharapkan
Tahap 1: Riset & Prototyping	Bulan 1-6 (Tahun 2026)	Pengembangan algoritma AI, integrasi sensor <i>sniffer</i> , dan uji lab efisiensi PV-PCM.	Skala Laboratorium (Universitas)	Prototipe TRL 4 (Validasi di lingkungan lab) yang berfungsi penuh.
Tahap 2: Uji Coba Terbatas	Bulan 7-12 (Tahun 2026)	Implementasi di hutan pendidikan atau area terbatas kampus dengan topografi mirip hutan.	Skala Kecil (1-2 Hektar)	Data ketahanan alat terhadap cuaca dan validasi sistem <i>autonomous charging</i> di luar ruangan.
Tahap 3: Pilot Project	Tahun 2027	Kerjasama dengan Balai Taman Nasional (misal: TN Karimunjawa/ Baluran) untuk patroli sektor rawan.	Skala Menengah (1 Sektor Resort Hutan)	Sistem terintegrasi dengan pos jaga polhut, pengurangan insiden ilegal di area pilot.
Tahap 4: Scaling & Integrasi	Tahun 2028 dst.	Produksi massal <i>charging station</i> dan integrasi data dengan pusat komando KLHK (Sipongi).	Skala Luas (Taman Nasional Prioritas)	Jaringan <i>ForGuard</i> yang saling terhubung membentuk <i>barrier</i> digital di kawasan konservasi.

Lampiran 10. Analisis Kolaborasi Berbasis PENTAHELIC

No.	Elemen	Peran utama	Kolaborasi	Output
1	Akademisi	Peneliti & Pengembang	Menyediakan riset terbaru tentang AI (YOLOv8) dan material PV-PCM.	Validasi ilmiah, HKI, dan pengembangan teknologi berkelanjutan.
2	Industri	Manufaktur & Pendanaan	Menyediakan komponen sensor kualitas tinggi dan fabrikasi <i>station</i> skala besar.	Prototipe laik industri dan efisiensi biaya produksi massal.
3	Pemerintah	Regulator & <i>End-User</i>	Memberikan izin uji coba kawasan, regulasi penerbangan drone, dan SOP patroli.	Kebijakan adopsi teknologi dalam standar patroli hutan nasional.
4	Komunitas	Pengawas & Mitra	Masyarakat sekitar hutan sebagai "mata" tambahan yang menerima notifikasi bahaya.	Peningkatan kesadaran konservasi dan partisipasi aktif pelaporan.
5	Media	Publikasi & Edukasi	Menyebarkan keberhasilan teknologi untuk menarik dukungan publik dan investor.	<i>Branding</i> positif konservasi berbasis teknologi 4.0 di Indonesia.

Lampiran 11. *Financial Statement*

FINANCIAL FEASIBILITY STATEMENT

Proyek ForGuard

Periode Analisis: 5 Tahun | Discount Rate: 10% | Tahun Dasar: 2025

1. *Revenue Projection*

Benefit ekonomi ForGuard bukan berupa penjualan langsung, tetapi berupa mengurangi kerugian dari kejadian aktivitas ilegal di hutan dan efisiensi pengawasan.

Asumsi:

1. Pengurangan kerugian pembalakan liar
 - Rata rata terjadi 10 kejadian pembalakan liar per tahun
 - Kerugian rata rata per kejadian Rp3.000.000
 - ForGuard menurunkan 20 persen kejadian efektif sehingga dapat dicegah 2 kejadian per tahun

Manfaat per tahun = $2 \times 3.000.000 = \text{Rp}6.000.000$
2. Pengurangan kerugian perburuan liar
 - Rata rata terjadi 12 kejadian perburuan liar per tahun
 - Kerugian rata rata per kejadian Rp2.000.000
 - ForGuard menurunkan 25 persen kejadian efektif sehingga dapat dicegah 3 kejadian per tahun

Manfaat per tahun = $3 \times 2.000.000 = \text{Rp}6.000.000$
3. Pengurangan biaya respon aktivitas ilegal lain
Contoh aktivitas ilegal lain seperti pemasangan jerat, perambahan ringan, pengangkutan kayu ilegal skala kecil, atau aktivitas mencurigakan yang memicu pengecekan lapangan
 - Rata rata terjadi 30 kejadian per tahun
 - Biaya respon rata rata Rp500.000 per kejadian
 - ForGuard menurunkan 40 persen kebutuhan respon efektif sehingga dapat ditekan 12 kejadian per tahun

Manfaat per tahun = $12 \times 500.000 = \text{Rp}6.000.000$
4. Efisiensi patroli dan logistik operasional
Efisiensi berupa penghematan BBM, jam patroli, konsumsi logistik, dan biaya komunikasi karena patroli menjadi berbasis titik peringatan dan rute lebih terarah
 - Penghematan operasional konservatif Rp7.000.000 per tahun

Manfaat per tahun = $\text{Rp}7.000.000$

Maka estimasi benefit tahunan:

$$\begin{aligned} \text{Revenue/Benefit Tahunan}(C_t) &= (6.000.000 \times 3) + 7.000.000 \\ &= \text{Rp}25.000.000/\text{tahun} \end{aligned}$$

2. Operating Expenditure (OPEX)

Komponen	Deskripsi	Biaya (Rp/tahun)
Paket data/Internet (SIM/Wi-Fi)	Telemetri, notifikasi, <i>upload</i> data ringkas	900.000
Cloud/server & penyimpanan	Hosting <i>dashboard</i> / penyimpanan log & foto ringkas	1.200.000
Perawatan rutin & <i>consumable</i>	Pembersihan, pengecekan kabel/konektor, perekat, dsb.	760.000
Suku cadang minor (rata-rata)	Baling-baling, <i>cable ties</i> , <i>heatshrink</i> , baut kecil (rata-rata)	700.000
Penggantian baterai LiPo (<i>drone</i>)	Umumnya performa menurun setelah siklus pemakaian tertentu	1.020.000
Servis/kalibrasi tahunan	Cek kesehatan sistem, kalibrasi sensor/penyetelan mekanik	700.000
Kontingensi perbaikan (minor)	Risiko ESC/konektor/ <i>prop-mount</i> , dll (tanpa ganti besar)	800.000
OPEX		Rp.6.080.000/tahun

Dengan demikian, Net Cash Flow (C_t) diperoleh sebagai:

$$C_t = 25.000.000 - 6.080.000 = 18.920.000$$

3. Capital Expenditure (CAPEX)

Investasi awal dihitung berdasarkan harga komponen tahun 2025.

No	Komponen	Jumlah	Harga Satuan	Harga Total
1	Body/kerangka Drone	1	500.000	500.000
2	Flight Controller Autopilot Pixhawk	1	1.800.000	1.800.000
3	Dinamo Motor Brushless	4	150.000	600.000
4	Camera ICR	1	650.000	650.000
5	Microphone Mini	1	200.000	200.000
6	Chemical sniffer	1	400.000	400.000
7	Sensor Lidar 360 derajat	1	380.000	380.000
8	Gyroscope & Accelerometer	1	90.000	90.000

9	GPS modul	1	80.000	80.000
10	Raspberry Pi	1	1.100.000	1.100.000
11	ESP 32	2	70.000	140.000
12	LoRa Module (transmitter)	2	90.000	180.00
13	Baterai LiPo	1	350.000	350.000
14	Casing Charging Station	1	600.000	600.000
15	Panel Surya	1	1.700.000	1.700.000
16	<i>Solar Charge Controller</i> (SCC)	1	60.000	60.000
17	Baterai	1	600.000	600.000
18	Inverter	1	230.000	230.000
19	LED Indikator Status	3	4.000	12.000
20	<i>UAV Charging Pad</i>	1	200.000	200.000
21	MCB	1	90.000	90.000
GRAND TOTAL CAPEX				9.962.000
Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu				

Total Investasi Awal (C_0) = Rp9.962.000

4. Net Present Value (NPV) Analysis

$$NPV = C_t \left(\frac{1 - (1 + r)^{-t}}{r} \right) - C_0$$

Dengan:

- $C_t = 18.920.000$
- $r = 10\%$
- $t = 5$ tahun

$$NPV = 18.920.000(3.79079) - 9.962.000$$

$$NPV = 71.721.747 - 9.962.000 = \text{Rp}61.759.747$$

5. Payback Period (PP)

$$PP = \frac{C_0}{C_t} = \frac{9.962.000}{18.920.000} = 0.53 \text{ tahun}$$

± 6,3 Bulan

6. Return on Investment (ROI)

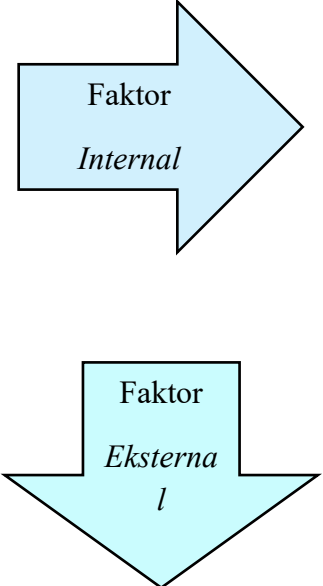
Total keuntungan bersih selama 5 tahun:

$$5 \times 18.920.000 = 94.600.000$$

Rumus ROI:

$$ROI = \frac{\text{Benefit} - \text{Cost}}{\text{Cost}} = \frac{94.600.000 - 9.962.000}{9.962.000} = 850\%$$

Lampiran 12. Analisis SWOT

ANALISIS SWOT		
	STRENGTH (S)	WEAKNESS (W)
	• Deteksi multi-parameter membuat hasil pengawasan lebih akurat. • Drone autonomous mampu menjangkau area hutan yang sulit diakses. • Charging station PV-PCM mendukung operasi yang lebih berkelanjutan.	• Sistem membutuhkan integrasi teknologi yang cukup kompleks. • Kinerja alat dipengaruhi kondisi cuaca dan lingkungan hutan. • Sensor kimia belum dapat menjadi deteksi utama secara instan.
OPPORTUNITIES (O)	STRATEGY S-O	STRATEGY W-O
• Kebutuhan pengawasan hutan berbasis teknologi terus meningkat. • Berpeluang mendukung program konservasi dan pembangunan berkelanjutan. • Perkembangan AI, IoT, dan UAV mendukung pengembangan sistem.	• Mengoptimalkan teknologi multi-parameter untuk pengawasan hutan modern. • Mengembangkan sistem sebagai solusi konservasi berbasis teknologi. • Memanfaatkan kemajuan AI dan energi surya untuk penyempurnaan alat.	• Melakukan riset lanjutan untuk menyederhanakan integrasi sistem. • Memanfaatkan dukungan teknologi terbaru untuk meningkatkan akurasi. • Mengembangkan prototipe yang lebih siap diterapkan di lapangan.

THREAT (T)	STRATEGY S-T	STRATEGY W-T
• Cuaca ekstrem dan gangguan sinyal dapat menghambat operasi. • Masih ada risiko false positive dalam deteksi. • Biaya pengembangan dan implementasi relatif tinggi.	• Menggunakan deteksi berlapis untuk mengurangi kesalahan identifikasi. • Memanfaatkan mobilitas drone untuk menghadapi medan sulit. • Mengandalkan charging station untuk menjaga keberlangsungan operasi.	• Menguji sistem secara intensif pada kondisi lapangan nyata. • Menyempurnakan sensor dan algoritma untuk menekan kesalahan deteksi. • Meningkatkan efisiensi desain agar biaya implementasi lebih realistis.

Lampiran 13. Kontribusi Terhadap ESG

Aspek ESG	Fokus Utama	Dampak yang Dihasilkan
Environmental	Energi Terbarukan	Pengurangan emisi karbon karena <i>charging station</i> 100% bertenaga surya (PV-PCM).
	Konservasi Biodiversitas	Pencegahan deforestasi dan perlindungan satwa langka dari perburuan liar melalui deteksi dini.
Social	Keselamatan Kerja	Meningkatkan keselamatan Polisi Hutan dengan mengurangi patroli fisik di area berbahaya (kontak senjata/satwa buas).
	Pemberdayaan	Transparansi data pengawasan hutan bagi masyarakat adat/lokal.
Governance	Integritas Data	Menyediakan bukti digital (foto/suara) yang valid dan sulit dimanipulasi untuk proses hukum.
	Kepatuhan Hukum	Mendukung pemerintah mencapai target <i>Net Zero Emission</i> dan SDGs poin 13 & 15.

Lampiran 14. Analisis PESTLE

ASPEK	ANALISIS KRITIS
P (Political)	Dukungan pemerintah Indonesia terhadap ekonomi hijau dan transformasi digital (Revolusi Industri 4.0) menjadi katalis positif bagi adopsi teknologi <i>drone</i> pengawas.
E (Economic)	Investasi awal ForGuard lebih tinggi dibanding patroli manual, namun OPEX (biaya operasional) jangka panjang jauh lebih rendah karena menggunakan energi matahari gratis dan mengurangi biaya logistik personel.
S (Social)	Potensi resistensi dari pelaku ilegal atau masyarakat yang merasa diawasi. Mitigasinya adalah sosialisasi bahwa drone hanya mendeteksi ancaman (senjata/api/penebangan), bukan privasi warga.
T (Technological)	Ketergantungan pada jaringan LoRa di area <i>blank spot</i> dan performa baterai LiPo. Solusinya adalah sistem <i>autonomous charging</i> dan topologi jaringan <i>mesh</i> .
L (Legal)	Regulasi penerbangan UAV (CASR 107) di Indonesia membatasi ketinggian dan area terbang. ForGuard harus beroperasi di bawah izin khusus otoritas Taman Nasional.
E (Enviromental)	Tantangan cuaca tropis (hujan/panas ekstrem) dapat mempengaruhi sensor. Integrasi PCM pada panel surya dan <i>waterproofing</i> drone adalah solusi teknis utama.

Lampiran 15. Analisis Risiko dan Mitigasi

No.	Identifikasi Risiko	Dampak (Low, Medium, High)	Kemungkinan (Low, Medium, High)	Mitigasi
1.	Drone kehabisan baterai sebelum sampai ke <i>station</i> .	<i>High</i>	<i>Medium</i>	Algoritma <i>Return-to-Home</i> otomatis aktif saat baterai menyentuh 25% (threshold aman).
2.	Kerusakan komponen akibat cuaca ekstrem (hujan badai).	<i>High</i>	<i>Medium</i>	Desain <i>drone</i> dan <i>station</i> dengan standar IP65 (<i>waterproof</i>) dan fitur penundaan misi saat cuaca buruk.
3.	Pencurian atau perusakan <i>Charging Station</i> oleh oknum.	<i>Medium</i>	<i>Low</i>	Penempatan <i>station</i> di pohon tinggi/area tersembunyi (kamufase) dan dilengkapi sensor getar/anti-maling.
4.	Kesalahan deteksi AI (False Positive).	<i>Low</i>	<i>Medium</i>	Penggunaan multi-parameter (Visual + Audio + Kimia) untuk verifikasi silang sebelum mengirim notifikasi bahaya.

5.	Kegagalan koneksi LoRa di area lembah/berbukit.	<i>High</i>	<i>Medium</i>	Penerapan sistem <i>store-and-forward</i> (simpan data di SD Card, kirim saat sinyal kembali) dan penambahan node <i>repeater</i> .
6.	<i>Overheating</i> pada sistem pengisian daya di siang terik.	<i>Medium</i>	<i>High</i>	Penggunaan material PV-PCM yang terbukti menurunkan suhu panel hingga 20°C (sesuai Bab 4).
7.	Serangan siber/peretasan data drone.	<i>Medium</i>	<i>Low</i>	Enkripsi data <i>end-to-end</i> pada komunikasi LoRa dan autentikasi akses aplikasi pengawas
8.	Kegagalan pendaratan pada <i>charging pad</i> .	<i>High</i>	<i>Low</i>	Desain <i>charging pad</i> modular dengan toleransi posisi luas dan panduan pendaratan presisi berbasis IR/Vision.